

Lembar Transport — Product Requirements Document (PRD)

Platform pemesanan kendaraan (mobil + driver) dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat

Atribut	Nilai
Versi	1.0 — draft untuk review
Tanggal	8 Oktober 2026
Status	Draft
Pemilik dokumen	Tim Produk Lembar Transport
Stack	Laravel (REST API, PHP ≥ 8.3) · MySQL 8 · Next.js (App Router, TypeScript)
Zona waktu produk	WITA (UTC+8)
Bahasa antarmuka	Indonesia (default) dan Inggris

Ringkasan visual satu halaman ada pada Gambar 1 (docs/img/prd-overview.png). Semua gambar dalam dokumen ini dirender dari sumber HTML di tools/prd/diagrams/ ; cara regenerasi ada di Lampiran E.

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif
2. Konteks Pelabuhan Lembar
3. Tujuan, Non-Tujuan, dan Metrik Keberhasilan
4. Persona dan Peran
5. Ruang Lingkup, Asumsi, dan Fase
6. Alur Pengguna Utama
7. Kebutuhan Fungsional
8. User Story dan Kriteria Penerimaan
9. Aturan Bisnis
10. Spesifikasi UI
11. Notifikasi dan Komunikasi
12. Arsitektur Teknis
13. Model Data
14. Spesifikasi API
15. Kebutuhan Non-Fungsional
16. Kepatuhan, Hukum, dan Privasi
17. Analitik dan Pelaporan
18. Roadmap dan Milestone
19. Risiko dan Edge Case
20. Asumsi, Ketergantungan, dan Pertanyaan Terbuka
21. Lampiran

1. Ringkasan Eksekutif

1.1 Masalah

Pelabuhan Lembar adalah gerbang laut utama Pulau Lombok. Setiap hari ribuan penumpang turun dari feri Padangbai (Bali) dan kapal dari Surabaya, sebagian besar tanpa kendaraan lanjutan. Yang mereka temui di pelataran terminal adalah:

- **Harga tidak transparan.** Tarif ditentukan lewat tawar-menawar dengan calo; penumpang yang baru tiba, apalagi wisatawan mancanegara, sering membayar dua hingga tiga kali tarif wajar.
- **Ketidakpastian.** Feri sering terlambat 1–3 jam dan tiba pada dini hari. Tidak ada jaminan kendaraan tersedia, terutama untuk rombongan atau tujuan jauh (Senaru, Sembalun, Bangsal).
- **Tidak ada sinyal di laut.** Penumpang tidak bisa memesan selama penyeberangan, sehingga semua keputusan terpaksa diambil di pelataran yang ramai.
- **Driver dirugikan.** Driver mitra menunggu berjam-jam di pelabuhan, bergantung pada calo yang memotong bagian, dan tidak memiliki rekam jejak order maupun pendapatan.
- **Operator tanpa kendali.** Tidak ada mekanisme verifikasi identitas driver, kelayakan kendaraan, atau penanganan komplain yang terstruktur.

1.2 Solusi

Lembar Transport adalah platform web full-stack yang terdiri dari tiga antarmuka di atas satu API:

1. **Antarmuka Customer** (web publik, mobile-first, ID/EN): mendapat harga pasti dalam hitungan detik, memesan kendaraan yang dikaitkan dengan jadwal feri, membayar tunai atau non-tunai, menerima data driver dan titik temu sebelum kapal sandar, serta memantau status perjalanan.
2. **Antarmuka Driver** (PWA, mobile-first): mendaftar sebagai mitra, mengunggah dokumen, menerima tawaran order, menjalankan perjalanan dengan empat tombol status besar, dan melihat pendapatan serta saldo komisi secara transparan.
3. **Antarmuka Admin** (web desktop): memverifikasi pendaftaran driver, mengelola driver dan kendaraan, memantau dan mendispatch pesanan, mengatur tarif per zona dan kelas kendaraan, mengonfirmasi pembayaran, dan melihat laporan.

Semua perjalanan menggunakan **tarif tetap** per zona tujuan dan kelas kendaraan yang diatur admin, sehingga tidak ada tawar-menawar. Dispatch dilakukan otomatis secara bergelombang ke driver yang memenuhi syarat, dengan admin sebagai pengendali akhir.

1.3 Nilai bagi pemangku kepentingan

Pemangku kepentingan	Nilai utama
Customer	Harga pasti, driver terverifikasi, titik temu jelas, informasi lengkap sebelum sandar, dukungan bahasa Inggris
Driver mitra	Order yang adil tanpa potongan calo, jadwal yang bisa direncanakan, pendapatan tercatat, pembayaran non-tunai masuk otomatis
Operator / pemilik platform	Kendali kualitas (verifikasi, rating, suspend), data operasional, komisi yang tercatat, kepatuhan terhadap regulasi
Pengelola pelabuhan dan pemerintah daerah	Pelataran terminal lebih tertib, pengalaman wisatawan lebih baik

1.4 Target keberhasilan (6 bulan setelah peluncuran publik, indikatif)

Metrik	Target
Trip selesai per bulan (north star)	≥ 600
Konversi quote → pesanan terkonfirmasi	≥ 25 %
Penjemputan tepat waktu (driver tiba sebelum kapal sandar atau ≤ 15 menit setelahnya)	≥ 95 %
Kepuasan customer (CSAT)	≥ 4,6 / 5
Tingkat pembatalan oleh platform/driver	< 3 %
SLA verifikasi pendaftaran driver	≤ 24 jam kerja

1.5 Ringkasan teknis dan fase

- **Backend:** Laravel REST API (/api/v1), MySQL 8, Redis (queue dan cache), penyimpanan objek S3-compatible untuk dokumen driver, autentikasi Laravel Sanctum.
- **Frontend:** satu aplikasi Next.js (App Router) dengan tiga area: publik/customer (SSR untuk SEO), /driver (PWA yang dapat dipasang dan toleran offline), /admin.
- **Fase:** Fase 0 Discovery (2 minggu) → Fase 1 MVP (10 minggu) + pilot 4 minggu dengan 15–25 driver dan satu koperasi mitra → Fase 2 (pembayaran online penuh, WhatsApp API, pelacakan langsung, antrian digital, produk pulang-pergi/charter) → Fase 3 (B2B, integrasi jadwal feri, origin tambahan).

Lembar Transport

Platform pemesanan kendaraan (mobil + driver) dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat: harga pasti yang dikaitkan dengan jadwal feri, driver mitra terverifikasi, dan kendali operasional penuh untuk admin.

PRD v1.0 - Draft

8 Oktober 2026

Bahasa Indonesia

Laravel REST API

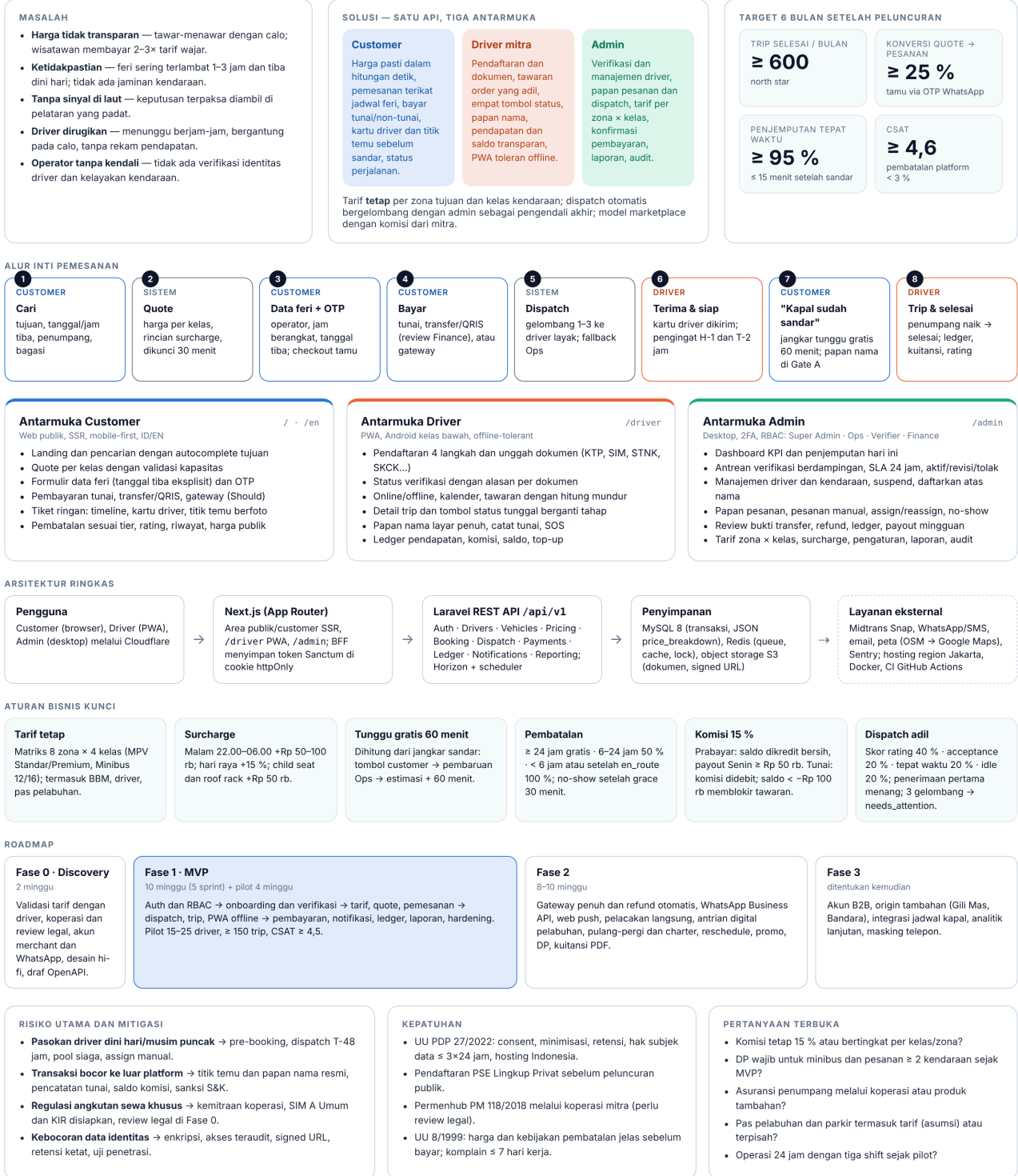
MySQL 8

Next.js App Router

Redis - S3

WITA

Gambar 1 - ringkasan satu halaman dari docs/PRD-Lembar-Transport.md



Lembar Transport · Product Requirements Document v1.0 · Draft untuk review · Oktober 2026

Dokumen lengkap: docs/PRD-Lembar-Transport.md · PDF dan halaman PNG di docs/

Gambar 1. Ringkasan PRD satu halaman: masalah, solusi, tiga peran, alur inti, arsitektur, fase, dan metrik.

2. Konteks Pelabuhan Lembar

2.1 Lokasi dan fungsi

Pelabuhan Lembar terletak di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sekitar 25–30 km di barat daya Kota Mataram. Pelabuhan ini adalah titik masuk laut utama ke Lombok untuk penumpang dari Bali dan Jawa. Area pelabuhan terdiri dari dermaga penyeberangan (dikelola ASDP), terminal penumpang, area parkir, dan Pelabuhan Gili Mas (Pelindo, sekitar 2 km) yang melayani kapal pesiar dan kapal penumpang jarak jauh.

2.2 Rute dan pola kedatangan

Rute	Operator	Frekuensi	Durasi	Catatan desain
Padangbai (Bali) → Lembar	ASDP dan operator swasta (kapal ro-ro)	24 jam, keberangkatan ± tiap 60–90 menit	Jadwal 4–5 jam, aktual sering 5–7 jam karena antrean sandar dan cuaca	Tiket melalui aplikasi Ferizy; mayoritas penumpang pejalan kaki dan sepeda motor
Surabaya (Tanjung Perak) → Lembar	Dharma Lautan Utama, ASDP (KMP Legundi)	Beberapa kali per minggu	± 20–24 jam	Jadwal diumumkan dalam WIB; sistem harus menampilkan WITA
Kapal penumpang / pesiar → Gili Mas	Pelni, operator kapal pesiar	Sesekali	—	Origin tambahan untuk Fase 3

Pola kedatangan yang memengaruhi produk:

- Kedatangan tersebar sepanjang 24 jam dengan puncak **dini hari** (kapal malam dari Padangbai) dan **sore**.
- Musim puncak: libur Lebaran, Desember–Januari, Juli–Agustus. Pada musim ini pasokan driver di pelabuhan tidak cukup tanpa pre-booking.
- Gangguan cuaca Desember–Februari (gelombang tinggi) dapat menunda atau membatalkan pelayaran; status pelayaran diumumkan oleh Syahbandar.
- Penumpang pejalan kaki keluar melalui terminal ke pelataran yang padat calo; penumpang perlu **titik temu yang jelas** dan **papan nama**.

2.3 Implikasi terhadap desain produk

Fakta lapangan	Keputusan produk
Waktu sandar tidak pasti	Pemesanan memakai <i>operator + jam berangkat</i> dan menampilkan estimasi sandar sebagai rentang; customer menekan tombol " Kapal sudah sandar " yang memulai hitungan waktu tunggu gratis
Tidak ada sinyal selama penyeberangan	Semua informasi penting (driver, pelat, titik temu, nomor kontak) dikirim lewat email dan WhatsApp sebelum keberangkatan, dan tersedia pada halaman tiket yang ringan
Kapal malam tiba dini hari	Formulir meminta tanggal tiba secara eksplisit dan menampilkan peringatan untuk keberangkatan setelah pukul 20.00
Kedatangan malam lebih berisiko	Surcharge malam (22.00–06.00) dan driver terverifikasi dengan foto dan pelat yang ditampilkan ke customer
Jadwal kapal Surabaya dalam WIB	Semua waktu disimpan dalam UTC dan ditampilkan dalam WITA dengan label zona waktu
Pasokan driver tidak merata	Pre-booking sebagai mode utama; dispatch dimulai 48 jam sebelum penjemputan; antrian digital di pelabuhan untuk order dadakan (Fase 2)

2.4 Tujuan populer dan zona tarif (indikatif, divalidasi pada Fase 0)

Zona	Tujuan yang dicakup	Jarak dari Lembar	Durasi tempuh
Z1 Sekotong	Sekotong, Pelangan, Bangko-Bangko (Desert Point), penyeberangan Gili Nanggu/Gede	15–45 km	30–90 menit
Z2 Mataram Raya	Mataram, Cakranegara, Ampenan, Terminal Mandalika	20–30 km	45–60 menit
Z3 Senggigi	Batu Layar, Senggigi, Mangsit, Klui	35–45 km	60–80 menit
Z4 Bandara	Bandara Internasional Lombok (Praya), Praya kota	35–40 km	55–75 menit
Z5 Mandalika	Kuta Mandalika, Gerupuk, Selong Belanak, Mawun	50–60 km	75–100 menit
Z6 Bangsal / Gili	Pelabuhan Bangsal, Teluk Nare, Teluk Kodek (penyeberangan ke Gili Trawangan/Meno/Air)	55–65 km	90–120 menit
Z7 Lombok Timur	Tetebatu, Selong, Labuhan Lombok / Kayangan	60–100 km	90–180 menit
Z8 Rinjani	Senaru, Sembalun	90–130 km	180–240 menit
Lainnya	Alamat bebas di luar zona	—	Quote manual oleh admin

Catatan: angka jarak dan durasi adalah estimasi berdasarkan kondisi jalan tanpa tol di Lombok dan harus divalidasi bersama 5–10 driver lokal pada Fase 0 sebelum matriks tarif dipublikasikan (lihat Lampiran B).

2.5 Pelaku dan alternatif saat ini

- **Calo dan porter** di pelataran terminal: menghubungkan penumpang dengan driver, memotong komisi, harga tidak terstandar.
- **Driver freelance (owner-driver)**: menunggu di pelabuhan tanpa kepastian order; mengandalkan jaringan calo dan pelanggan tetap via WhatsApp.
- **Rental mobil di Mataram**: harus dipesan jauh hari lewat WhatsApp; tidak ada konfirmasi otomatis atau pelacakan.
- **Transportasi daring (ride-hailing)**: ketersediaan di Lembar terbatas, terutama dini hari; bagasi besar dan rombongan sulit dilayani.
- **Angkutan umum**: jarang dan tidak menjangkau tujuan wisata.

3. Tujuan, Non-Tujuan, dan Metrik Keberhasilan

3.1 Tujuan produk

Kode	Tujuan
G1	Memberikan kepastian harga dan kendaraan kepada penumpang sebelum mereka tiba di Lembar
G2	Menyediakan pasokan driver terverifikasi melalui proses pendaftaran dan manajemen yang dikendalikan admin
G3	Mendistribusikan order ke driver secara adil dan cepat (otomatis dengan kendali admin)
G4	Mencatat seluruh transaksi, komisi, dan status perjalanan secara transparan bagi ketiga peran
G5	Memenuhi regulasi perlindungan data (UU PDP) dan angkutan sewa khusus melalui mitra koperasi

3.2 Non-tujuan (di luar cakupan dokumen ini)

- Bukan layanan *ride-hailing* instan di seluruh kota; fokusnya adalah perjalanan yang berawal (dan pada Fase 2 berakhir) di Pelabuhan Lembar.
- Tidak menjual tiket feri atau mengintegrasikan pembelian tiket Ferizy.
- Platform tidak memiliki armada sendiri; seluruh kendaraan milik mitra.
- Tidak menyediakan dompet saldo untuk customer (menghindari lisensi uang elektronik Bank Indonesia).
- Tidak membangun aplikasi native Android/iOS pada Fase 1-2; PWA dianggap cukup.

3.3 Metrik keberhasilan

Kategori	Metrik	Target	Cara ukur
North star	Trip selesai per bulan	≥ 600 (bulan ke-6)	<code>orders.status = completed</code> per bulan
Akuisisi	Konversi quote → pesanan terkonfirmasi	≥ 25 %	<code>event quote_viewed</code> vs <code>order_confirmed</code>
Operasional	Waktu dari <code>confirmed</code> ke <code>assigned</code> (p90)	≤ 15 menit untuk pre-booking; ≤ 3 menit untuk order dadakan	selisih timestamp riwayat status
Operasional	Tingkat penerimaan tawaran oleh driver	≥ 70 %	<code>dispatch_offers.response = accepted</code> / total tawaran
Kualitas	Penjemputan tepat waktu	≥ 95 %	<code>arrived_at</code> ≤ <code>ferry_docked_at</code> + 15 menit
Kualitas	CSAT (rating 1-5)	≥ 4,6	rata-rata <code>ratings.score</code>
Kualitas	Pembatalan oleh driver/platform	< 3 %	<code>cancelled_by</code> in (driver, admin) / pesanan terkonfirmasi
Kualitas	No-show customer	< 2 %	<code>status = no_show</code> / pesanan terkonfirmasi
Pasokan	SLA verifikasi driver	≤ 24 jam kerja	<code>submitted_at</code> → <code>reviewed_at</code>
Keuangan	Komisi tunai tertagih (setor saldo tepat waktu)	≥ 97 %	ledger komisi vs top-up
Keandalan	Ketersediaan API	≥ 99,5 %/bulan	uptime monitor

4. Persona dan Peran

4.1 Persona customer

Persona	Profil	Tujuan	Frustrasi saat ini	Konteks perangkat
Keluarga domestik (Rina, 38, dari Denpasar, mudik/liburan dengan 2 anak dan 4 koper)	Menyeberang dengan feri sore, tiba malam	Kendaraan pasti dengan bagasi cukup, harga jelas, driver yang sopan	Tawar-menawar sambil mengurus anak; takut ditipu	Android kelas menengah, kuota terbatas, bahasa Indonesia
Backpacker mancanegara (Lukas, 27, Jerman, menuju Gili Trawangan)	Tiba dini hari, tidak punya nomor Indonesia aktif	Transfer ke Bangsal yang bisa dibayar kartu, komunikasi bahasa Inggris, titik temu jelas	Tidak tahu harga wajar; tidak bisa dihubungi via telepon lokal	iPhone, hanya Wi-Fi/eSIM, bahasa Inggris, bayar kartu/e-wallet
Pebisnis rutin (Pak Hendra, 45, Surabaya–Mataram setiap bulan)	Perjalanan berulang, butuh kuitansi	Pemesanan 2 menit, driver tepat waktu, riwayat dan kuitansi	Harus menghubungi rental lewat WhatsApp setiap kali	Android, akun terdaftar, bayar transfer/VA
Rombongan / tour (Ibu Sari, pemandu wisata, 14 orang)	Butuh minibus dan kadang dua kendaraan	Kapasitas pasti, DP, invoice atas nama agen	Koordinasi beberapa driver lewat telepon	Laptop dan ponsel, pemesanan oleh admin via WhatsApp

4.2 Persona driver

Persona	Profil	Tujuan	Frustrasi saat ini	Konteks perangkat
Owner-driver (Pak Lalu, 41, Avanza 2019, tinggal di Lembar)	Menunggu di pelabuhan 8–10 jam per hari	Order teratur tanpa potongan calo, jadwal yang bisa diatur, pembayaran jelas	Pendapatan tidak pasti, sering pulang kosong	Android kelas bawah, sinyal Telkomsel di pelabuhan, literasi digital sedang
Driver rental (Adi, 29, mengemudi Hiace milik rental di Mataram)	Dipanggil pemilik untuk rombongan	Instruksi jelas (titik temu, jumlah penumpang), kompensasi tunggu	Informasi penumpang tidak lengkap, feri terlambat tanpa kabar	Android, aktif di beberapa grup WhatsApp

4.3 Persona admin

Peran admin	Tanggung jawab	Kebutuhan utama
Super Admin (pemilik platform)	Konfigurasi tarif, komisi, kebijakan; mengelola staf; melihat seluruh laporan	Kendali penuh, audit log, laporan keuangan
Ops / Dispatcher (shift 24 jam)	Memantau pesanan hari ini, menangani order yang tidak terambil, assign/reassign manual, membuat pesanan manual dari WhatsApp, menangani keluhan	Papan pesanan langsung, daftar driver online, aksi cepat
Verifikator	Memeriksa dokumen pendaftaran driver, menyetujui/menolak, memantau dokumen kedaluwarsa	Tampilan dokumen berdampingan, daftar periksa, alasan penolakan bertemplat
Finance	Mengonfirmasi bukti transfer, rekonsiliasi komisi tunai, memproses payout mingguan, refund	Antrean pembayaran, ledger per driver, ekspor

4.4 Matriks hak akses (RBAC)

Peran teknis pada sistem: `customer`, `driver`, `admin`. Peran `admin` memiliki sub-peran berbasis izin (`super_admin`, `ops`, `verifier`, `finance`) yang dikelola dengan paket izin granular (lihat Bab 12).

Kemampuan	Customer	Driver	Ops	Verifier	Finance	Super Admin
Melihat harga dan memesan	✓	—	✓ (atas nama customer)	—	—	✓

Kemampuan	Customer	Driver	Ops	Verifier	Finance	Super Admin
Melihat dan membatalkan pesanan sendiri	✓	—	✓ (semua)	—	—	✓
Mendaftar dan mengunggah dokumen driver	—	✓	✓ (mendaftarkan)	✓	—	✓
Menerima tawaran dan mengubah status trip	—	✓	✓ (override)	—	—	✓
Memverifikasi dokumen, mengaktifkan/menangguhkan driver	—	—	✓ (tangguhkan)	✓	—	✓
Assign/reassign driver, membuat pesanan manual	—	—	✓	—	—	✓
Mengonfirmasi pembayaran, refund, payout	—	—	—	—	✓	✓
Mengubah tarif, zona, kelas kendaraan, pengaturan	—	—	—	—	—	✓
Mengelola staf admin dan izin	—	—	—	—	—	✓
Melihat laporan	—	✓ (pendapatan sendiri)	✓ (operasional)	✓ (verifikasi)	✓ (keuangan)	✓ (semua)
Melihat audit log	—	—	—	—	—	✓

5. Ruang Lingkup, Asumsi, dan Fase

5.1 Asumsi dasar

Kode	Asumsi	Dampak bila salah
A1	Mode utama adalah pre-booking terjadwal (customer memesan sebelum atau selama di feri), bukan <i>ride-hailing</i> instan. Order dadakan di pelabuhan dilayani lewat QR terminal dengan mesin dispatch yang sama	Bila mayoritas order ternyata dadakan, prioritas antrian digital pelabuhan naik ke Fase 1
A2	Origin tetap Pelabuhan Lembar pada Fase 1; perjalanan menuju Lembar pada Fase 2; origin lain (Gili Mas, Bandara) pada Fase 3	Model tarif perlu matriks asal-tujuan penuh lebih awal
A3	Marketplace : kendaraan milik mitra (owner-driver atau rental kecil); platform mengambil komisi (default 15 %, dapat dikonfigurasi)	Bila operator memiliki armada sendiri, perlu modul penjadwalan shift dan perawatan kendaraan
A4	Pembayaran: tunai dan transfer manual wajib ada; gateway Midtrans Snap bila akun merchant siap; tanpa dompet saldo customer	Tanpa gateway, pembayaran kartu untuk turis mancanegara tertunda ke Fase 2
A5	Tidak ada aplikasi native; PWA Next.js untuk semua peran	Bila notifikasi push latar belakang di iOS tidak memadai, pertimbangkan wrapper native pada Fase 3
A6	Posisi hukum: sewa kendaraan dengan pengemudi melalui koperasi mitra sesuai Permenhub PM 118/2018; perlu review legal	Persyaratan dokumen driver (KIR, SIM A Umum) dapat berubah dari opsional menjadi wajib
A7	Waktu disimpan UTC dan ditampilkan WITA dengan label; jadwal kapal Surabaya dikonversi dari WIB	—
A8	Kanal komunikasi utama WhatsApp ; Fase 1 memakai OTP via penyedia WhatsApp dan tautan <i>click-to-chat</i> , Fase 2 memakai WhatsApp Business API bertemplat	Biaya pesan WA bertemplat memengaruhi unit economics

5.2 Cakupan per fase

Area	Fase 1 — MVP (10 minggu + pilot 4 minggu)	Fase 2 (8–10 minggu)	Fase 3 (dijadwalkan ulang setelah Fase 2)
Customer	Landing ID/EN, quote instan, pemesanan sekali jalan dari Lembar dengan data feri, checkout tamu via OTP, tunai dan transfer manual (gateway bila siap), halaman tiket dan status, tombol "Kapal sudah sandar", pembatalan, rating, riwayat, halaman harga dan FAQ	Pelacakan langsung dan tautan berbagi perjalanan, pulang-pergi, sewa harian/charter, multi-stop, reschedule mandiri, kode promo, DP untuk rombongan, kuitansi PDF	Akun B2B (agen, hotel) dengan invoice, paket wisata, loyalitas, origin tambahan
Driver	Pendaftaran dan unggah dokumen, status verifikasi, profil dan satu kendaraan, online/offline dan kalender, tawaran dengan timer, jadwal, detail trip, empat tombol status, papan nama, pencatatan tunai, ledger dan saldo, top-up manual, mode offline-tolerant, laporan masalah	GPS latar belakang, permintaan payout, multi kendaraan dan co-driver, deep link Google Maps/Waze, SOS, statistik performa, antrian digital pelabuhan	Akun pemilik armada, insentif dan referral, chat in-app
Admin	2FA dan RBAC, dashboard, antrean verifikasi, manajemen driver dan kendaraan, pendaftaran driver oleh admin, papan pesanan, pesanan manual, assign/reassign, pembatalan dan no-show, antrean pembayaran, refund manual, tarif dan surcharge, zona dan titik temu, pengaturan, laporan dan ekspor, ledger dan payout mingguan, staf dan audit log	Penangguhan otomatis dokumen kedaluwarsa, moderasi ulasan, blacklist, tabel jadwal feri dan pengumuman gangguan, promo, batch payout via gateway, disputes, monitor antrian	Analitik lanjutan, integrasi akuntansi, API mitra, multi-port
Sistem	Mesin tarif, mesin dispatch bergelombang, penjadwal, riwayat status append-only, notifikasi multi-kanal via queue, penyimpanan dokumen terenkripsi, idempotency, audit log, backup	Webhook gateway dan rekonsiliasi, WhatsApp Business API, web push, geofence pelabuhan	Integrasi jadwal kapal (bila API tersedia), harga dinamis terbatas

5.3 Di luar cakupan (seluruh fase dalam dokumen ini)

Penjualan tiket feri, kepemilikan armada, dompet saldo customer, aplikasi native, layanan antar barang, dan asuransi perjalanan yang dijual platform (asuransi dibahas sebagai pertanyaan terbuka di Bab 20).

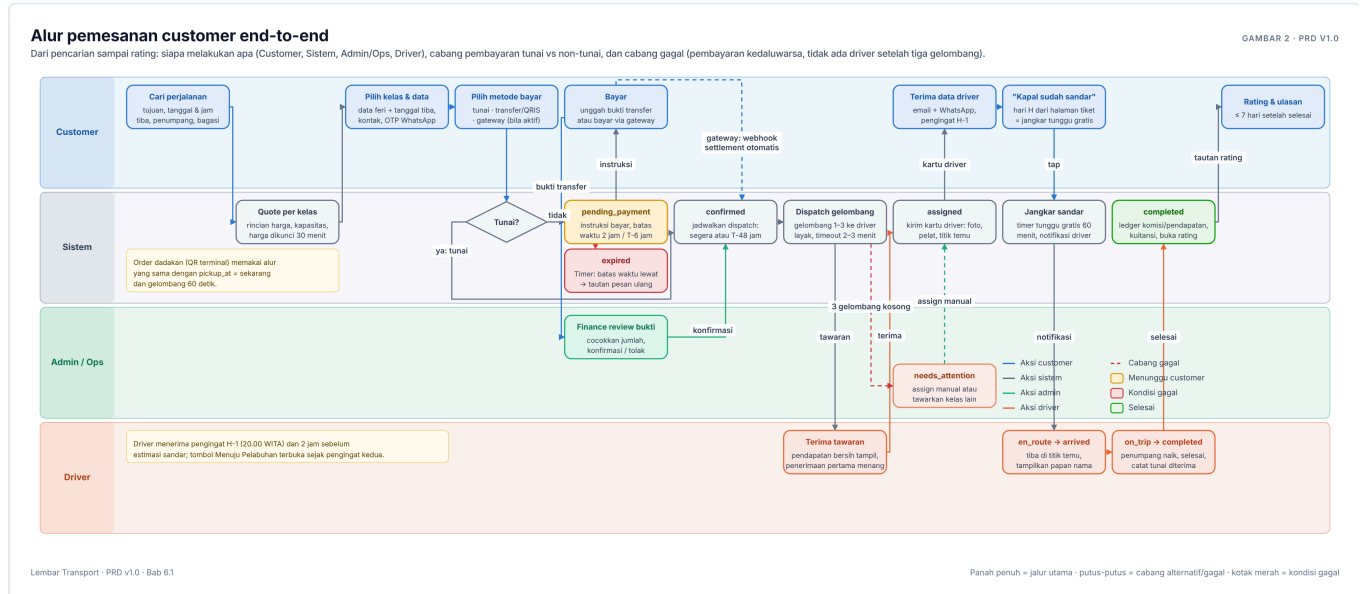
5.4 Definisi MVP dan gerbang keluar pilot

MVP dinyatakan selesai bila seluruh kebutuhan berprioritas **Must** di Bab 7 lulus kriteria penerimaan di Bab 8, dan pilot 4 minggu mencapai:

- ≥ 15 driver aktif terverifikasi dan ≥ 150 trip selesai;
- acceptance rate tawaran $\geq 60\%$ dan pesanan `needs_attention` $< 10\%$;
- CSAT $\geq 4,5$ dan tidak ada insiden keamanan data;
- komisi tunai tertagih $\geq 95\%$.

6. Alur Pengguna Utama

6.1 Alur pemesanan customer

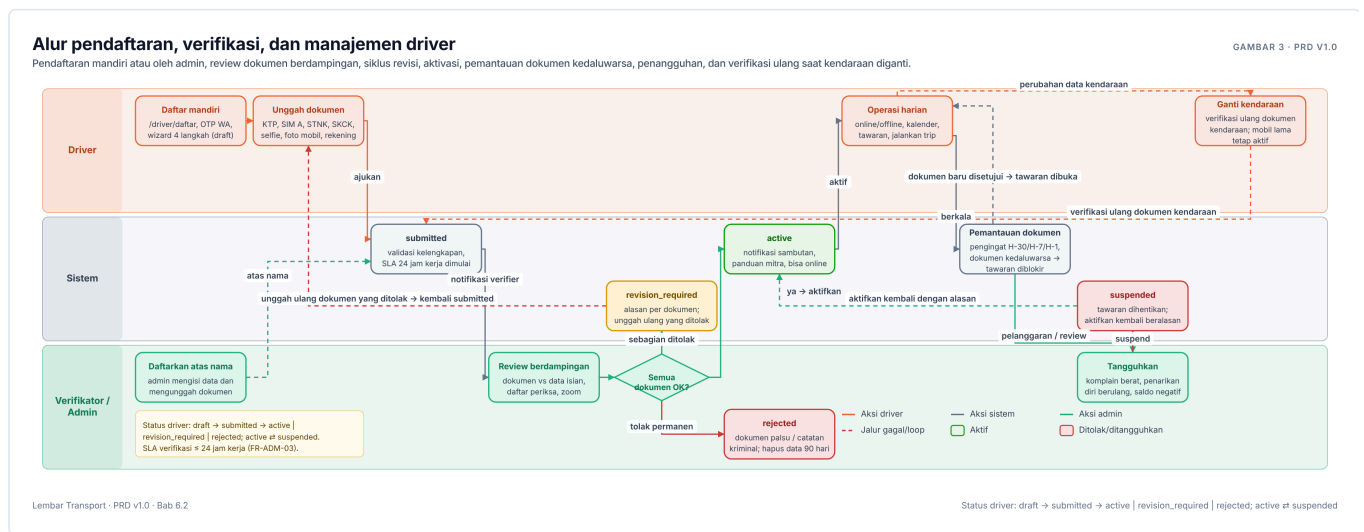


Gambar 2. Swimlane alur pemesanan: Customer, Sistem, Admin, Driver, termasuk cabang pembayaran dan cabang gagal (pembayaran kedaluwarsa, tidak ada driver).

- Cari.** Customer membuka landing (ID/EN), memilih tujuan (daftar POI/zona, pencarian teks, atau pin peta), tanggal dan perkiraan jam tiba, jumlah penumpang dan bagasi, serta kebutuhan khusus (child seat, roof rack untuk papan selancar).
- Quote.** Sistem menampilkan kartu per kelas kendaraan: harga total, rincian (tarif dasar, surcharge malam/hari raya), kapasitas, estimasi durasi. Kelas yang kapasitasnya tidak cukup ditandai dan disarankan dua kendaraan. Harga dikunci 30 menit lewat `quote token`.
- Data feri.** Customer memilih rute dan operator, jam keberangkatan, dan mengonfirmasi **tanggal tiba**. Sistem menampilkan estimasi sandar sebagai rentang (misalnya 04.30–06.00 WITA) dan kebijakan tunggu gratis.
- Kontak dan verifikasi.** Nama, nomor WhatsApp (dengan kode negara), email opsional, catatan. OTP 6 digit dikirim via WhatsApp (fallback SMS). Customer yang sudah punya akun dapat masuk.
- Pembayaran.** Pilihan: tunai ke driver, transfer bank/QRIS statis (unggah bukti), atau gateway (bila aktif). Metode non-tunai membuat pesanan `pending_payment` dengan batas waktu; tunai langsung `confirmed`.
- Konfirmasi.** Halaman tiket dengan kode pesanan (format `LT-YYMMDD-XXXX`), ringkasan, titik temu dengan foto dan instruksi, tautan status. Email dan WhatsApp konfirmasi dikirim.
- Dispatch.** Sistem menawarkan pesanan ke driver secara bergelombang (lihat 6.3). Setelah driver menerima, customer menerima kartu driver: foto, nama, pelat, model kendaraan, tombol WhatsApp/telepon.
- Hari H.** Customer menerima pengingat; saat kapal sandar, customer menekan **"Kapal sudah sandar"** sehingga driver diberi tahu dan timer tunggu gratis dimulai. Driver menekan **"Tiba di Titik Temu"** dan menunggu dengan papan nama.
- Perjalanan.** Driver menekan **"Penumpang Naik"** lalu **"Selesai"** di tujuan. Untuk tunai, driver mencatat jumlah yang diterima.
- Pasca-trip.** Customer menerima permintaan rating (≤ 7 hari) dan kuitansi (Fase 2 untuk PDF).

Cabang kegagalan utama: pembayaran tidak diterima sebelum batas → **expired** dan customer diberi tahu untuk memesan ulang; tidak ada driver setelah tiga gelombang → **needs_attention**, admin assign manual atau menawarkan kelas lain; pelayaran dibatalkan → admin menjadwalkan ulang tanpa biaya.

6.2 Alur onboarding dan manajemen driver



Gambar 3. Swimlane onboarding driver: pendaftaran mandiri atau oleh admin, review dokumen, siklus revisi, aktivasi, pemantauan dokumen kedaluwarsa, dan penangguhan.

- Pendaftaran.** Driver membuka `/driver/daftar`, memverifikasi nomor WhatsApp via OTP, lalu mengisi wizard empat langkah: data diri, kendaraan, dokumen, persetujuan (S&K, kebijakan privasi, pernyataan kebenaran data). Wizard dapat disimpan dan dilanjutkan (draft). Admin juga dapat mendaftarkan driver atas nama (FR-ADM-06).
- Pengajuan.** Setelah semua dokumen wajib terunggah, status menjadi **submitted**; verifikator mendapat notifikasi dan SLA 24 jam kerja dimulai.
- Review.** Verifikator membuka tampilan berdampingan: gambar dokumen di kiri, data isian di kanan, daftar periksa (nama sesuai KTP, SIM berlaku, STNK atas nama atau surat kuasa, pelat sesuai foto, SKCK ≤ 6 bulan). Setiap dokumen disetujui atau ditolak dengan alasan bertemplate; tanggal kedaluwarsa dicatat.
- Keputusan.** Semua dokumen disetujui → **active** dan driver mendapat notifikasi sambutan dengan panduan. Ada dokumen ditolak → **revision_required**; driver hanya mengunggah ulang dokumen yang ditolak. Penolakan permanen (dokumen palsu, catatan kriminal) → **rejected**; data dihapus sesuai retensi (Bab 16).
- Operasi.** Driver aktif mengatur ketersediaan, menerima tawaran, menjalankan trip. Rating dan metrik performa terkumpul.
- Pemantauan.** Penjadwal mengirim peringatan dokumen H-30/H-7/H-1; dokumen kedaluwarsa memblokir tawaran baru dan (Fase 2) menangguhkan otomatis sampai dokumen baru disetujui. Admin dapat menangguhkan (**suspended**) dengan alasan: komplain berat, penarikan diri berulang, saldo negatif melewati ambang.
- Perubahan data.** Penggantian kendaraan atau pelat memerlukan verifikasi ulang dokumen kendaraan; kendaraan lama tetap tersedia sampai yang baru disetujui.

6.3 Mesin dispatch bergelombang

Kelayakan driver untuk sebuah pesanan. Driver harus memenuhi semuanya: status **active**; tidak ada dokumen wajib yang kedaluwarsa; kelas kendaraan sama dengan pesanan (admin dapat mengizinkan kelas lebih tinggi dengan harga tetap); tidak ada trip lain yang tumpang tindih pada jendela `[pickup_at - 60`

menit, pickup_at + estimasi durasi + 60 menit]; tanggal tidak diblokir di kalender; saldo mitra $\geq$ ambang (default -Rp 100.000). Untuk order dadakan ditambah: sedang online, last_seen_at $\leq$ 10 menit, dan posisi terakhir dalam radius 3 km dari pelabuhan.

Pengurutan (skor keadilan). Rating rata-rata 90 hari (bobot 40 %), acceptance rate 30 hari (20 %), ketepatan waktu (20 %), lama sejak trip terakhir (20 %, mendorong rotasi).

Gelombang.

Jenis pesanan	Kapan dispatch dimulai	Gelombang 1	Gelombang 2	Gelombang 3	Jika tetap kosong
Pre-booking	Segera bila penjemputan < 48 jam, selain itu pada T-48 jam	5 driver skor tertinggi, 120 detik	10 driver berikutnya, 120 detik	Semua yang layak, 180 detik	needs_attention, notifikasi ops; sistem mengulang otomatis tiap 30 menit sampai T-6 jam
Dadakan (QR terminal)	Segera	Semua driver online di pelabuhan, 60 detik	Online dalam radius 10 km, 60 detik	—	needs_attention, ops menawarkan via WhatsApp grup driver

Penerimaan. Penerimaan pertama menang: pembaruan orders dilakukan dengan kunci baris dan syarat status = dispatching; tawaran lain pada gelombang yang sama otomatis berstatus superseded dan layar driver lain menampilkan "Sudah diambil". Penolakan eksplisit menurunkan prioritas driver pada gelombang berikutnya; tidak merespons dihitung sebagai expired dan memengaruhi acceptance rate hanya bila driver sedang online.

6.4 Eksekusi trip pada hari H

Waktu	Sistem	Driver	Customer
H-1 pukul 20.00	Peringat ke driver dan customer (ringkasan, titik temu)	Memeriksa jadwal esok	Menerima peringatan
Estimasi sandar – 2 jam	Peringat; membuka tombol "Menuju Pelabuhan"	Menekan Menuju Pelabuhan (en_route)	—
Kapal sandar	Mencatat ferry_docked_at ; memulai timer tunggu gratis 60 menit	Diberi tahu	Menekan " Kapal sudah sandar " (bila tidak, sistem memakai estimasi sandar + 60 menit sebagai jangkar; admin dapat memperbarui)
Driver di titik temu	Mencatat arrived_at (geofence opsional Fase 2)	Menekan Tiba di Titik Temu (arrived); menampilkan papan nama	Melihat status "Driver sudah menunggu" dan foto titik temu
Melewati tunggu gratis	Menghitung biaya tunggu per 30 menit; menandai perlu persetujuan admin	Melihat biaya tunggu berjalan	Diberi tahu biaya tunggu akan ditambahkan
Tunggu gratis + 30 menit tanpa kontak	Membuka opsi no-show setelah $\geq$ 3 upaya kontak tercatat	Mengajukan no-show	Diberi tahu; dapat menanggapi
Penumpang naik	on_trip	Menekan Penumpang Naik (PIN 4 digit opsional pada Fase 2)	Tautan pelacakan (Fase 2)
Tiba di tujuan	completed ; ledger diperbarui; membuka rating	Menekan Selesai ; untuk tunai mengisi jumlah diterima	Menerima permintaan rating dan kuitansi
6 jam setelah on_trip tanpa aksi	Auto-complete dan tandai untuk review ops	—	—

6.5 Pembayaran dan settlement

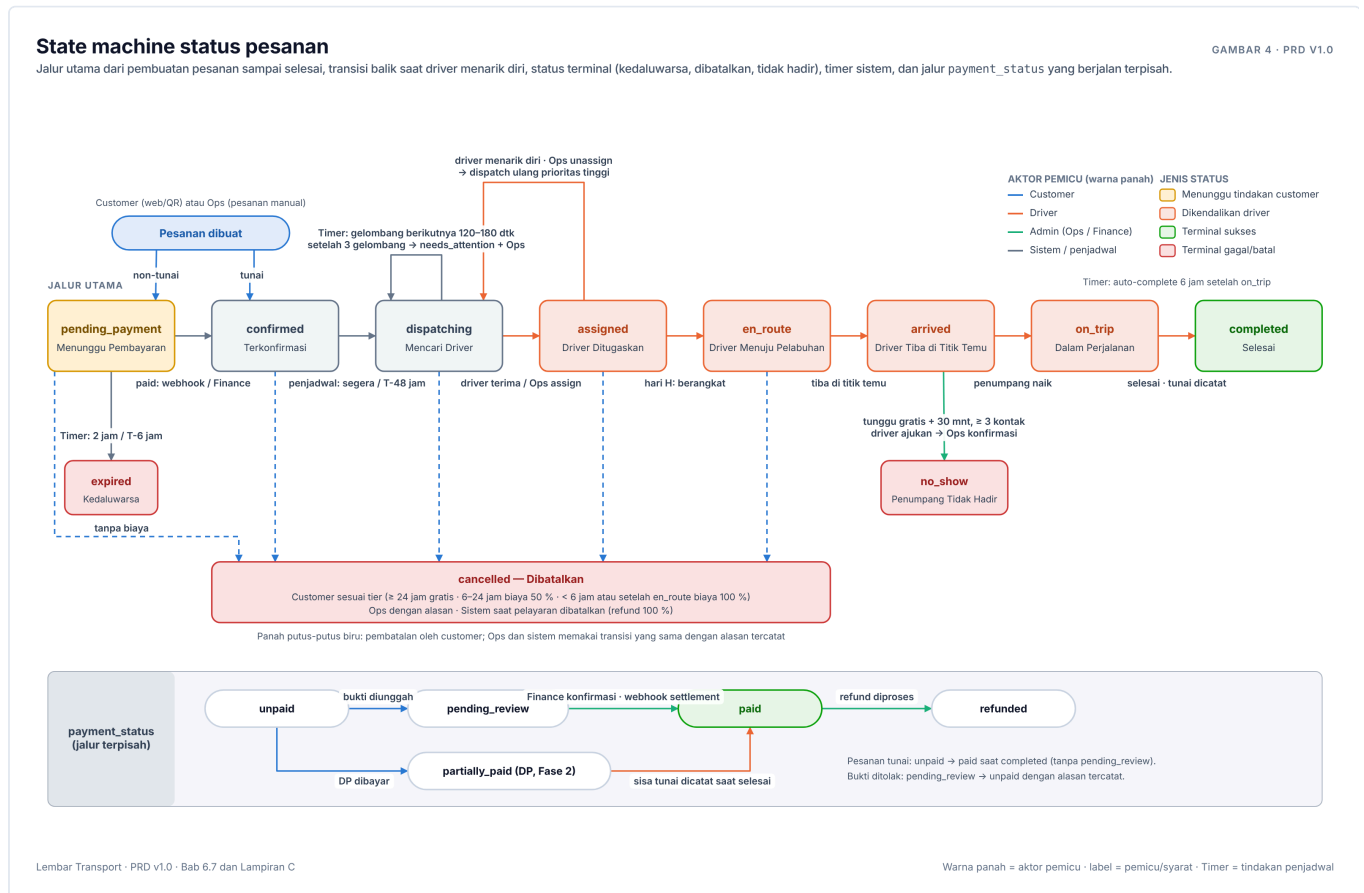
Metode	Alur	payment_status
Tunai ke driver	Pesanan langsung <code>confirmed</code> . Driver mencatat jumlah pada "Selesai". Komisi didebit dari saldo mitra	<code>unpaid</code> → <code>paid</code> saat selesai
Transfer bank / QRIS statis	Pesanan <code>pending_payment</code> ; customer mengunggah bukti → <code>pending_review</code> ; Finance mencocokkan jumlah dan mengonfirmasi → <code>paid</code> dan pesanan <code>confirmed</code> ; bukti ditolak → kembali <code>unpaid</code> dengan alasan. Batas waktu: 2 jam setelah pemesanan atau T-6 jam, mana yang lebih dulu. Pemesanan < 8 jam sebelum penjemputan hanya menawarkan tunai atau gateway	<code>unpaid</code> → <code>pending_review</code> → <code>paid</code>
Gateway (Midtrans Snap)	Snap token dibuat saat checkout; webhook <code>settlement</code> mengubah ke <code>paid</code> dan <code>confirmed</code> ; <code>expire / deny</code> → <code>expired</code> ; verifikasi tanda tangan dan idempotency; rekonsiliasi harian terhadap laporan gateway	<code>unpaid</code> → <code>paid</code>
DP (Fase 2)	DP 30–50 % via gateway/transfer; sisa tunai ke driver dicatat saat selesai	<code>partially_paid</code> → <code>paid</code>

Settlement ke driver. Pesanan prabayar: saat `completed`, saldo mitra dikredit `tarif – komisi` dan payout dijalankan setiap Senin untuk saldo $\geq$ Rp 50.000 ke rekening yang namanya sesuai KTP. Pesanan tunai: saldo didebit sebesar komisi; driver melakukan top-up via transfer (konfirmasi Finance) atau gateway (Fase 2). Saldo di bawah ambang memblokir tawaran baru sampai top-up dikonfirmasi. Biaya tunggu dan surcharge mengikuti porsi komisi yang sama kecuali diatur lain.

6.6 Pembatalan, no-show, dan pengecualian

Skenario	Aturan	Dampak ke driver
Customer membatalkan $\geq$ 24 jam sebelum penjemputan	Gratis; refund 100 % (dikurangi biaya gateway bila ada)	Tidak ada
Customer membatalkan 6–24 jam sebelumnya	Biaya 50 %	Driver yang sudah ditugaskan menerima 50 % dari porsi bersihnya bila pesanan prabayar
Customer membatalkan < 6 jam atau setelah driver <code>en_route</code>	Biaya 100 %, tidak ada refund	Driver menerima porsi bersih penuh bila prabayar; untuk tunai admin dapat memberi kompensasi manual
No-show (dikonfirmasi admin)	Dianggap biaya 100 %	Sama dengan baris di atas
Driver menarik diri	Tanpa biaya bagi customer; pesanan kembali <code>dispatching</code> dengan prioritas tinggi; customer diberi tahu hanya bila driver pengganti berbeda	Catatan dan penurunan skor; $\geq$ 2 kali dalam 30 hari → review dan kemungkinan <code>suspended</code>
Admin membatalkan (pelayaran batal, force majeure)	Refund 100 %; tawaran reschedule gratis	Tidak ada penalti
Kendaraan mogok di tengah perjalanan	Driver melapor via tombol masalah; ops reassign dengan "penyelesaian sebagian"; biaya dibagi manual	Dicatat sebagai insiden

6.7 Siklus status pesanan



Gambar 4. State machine pesanan dengan aktor pemicu, timer, dan jalur `payment status` yang terpisah.

Status	Label antarmuka (ID)	Arti	Dipicu oleh
pending_payment	Menunggu Pembayaran	Pesanan dibuat dengan metode non-tunai	Customer / Admin
confirmed	Terkonfirmasi	Pembayaran diterima atau metode tunai; menunggu jadwal dispatch	Sistem / Finance
dispatching	Mencari Driver	Tawaran dikirim bergelombang; dapat berflag needs_attention	Sistem / Ops
assigned	Driver Ditugaskan	Driver menerima atau di-assign admin	Driver / Ops
en_route	Driver Menuju Pelabuhan	Driver berangkat pada hari H	Driver
arrived	Driver Tiba di Titik Temu	Driver check-in; timer tunggu berjalan	Driver
on_trip	Dalam Perjalanan	Penumpang naik	Driver
completed	Selesai	Tiba di tujuan; tunai dicatat; rating dibuka	Driver / Sistem (auto-complete)
no_show	Penumpang Tidak Hadir	Customer tidak muncul setelah tunggu gratis dan grace	Driver mengajukan, Ops mengonfirmasi
cancelled	Dibatalkan	Dibatalkan dengan alasan dan kalkulasi biaya	Customer / Ops / Sistem
expired	Kedaluwarsa	Pembayaran tidak diterima sebelum batas	Sistem

payment_status berjalan terpisah: unpaid, pending_review, partially_paid, paid, refunded. Tabel transisi lengkap dengan syarat dan efek samping ada di Lampiran C.

7. Kebutuhan Fungsional

Prioritas memakai MoSCoW (Must, Should, Could, Won't untuk fase ini). Kolom "Fase" menunjukkan target rilis.

7.1 Customer (FR-CUS)

ID	Kebutuhan	Prioritas	Fase
FR-CUS-01	Landing page ID/EN dengan pemilih tujuan (POI/zona, teks, pin peta), tanggal dan jam tiba, jumlah penumpang dan bagasi, kebutuhan khusus	Must	1
FR-CUS-02	Quote instan per kelas kendaraan dengan rincian harga, kapasitas, estimasi durasi; harga dikunci 30 menit via quote token	Must	1
FR-CUS-03	Input data feri (rute, operator, jam berangkat, tanggal tiba) dengan estimasi sandar sebagai rentang dan tampilan kebijakan tunggu	Must	1
FR-CUS-04	Validasi kapasitas penumpang dan bagasi terhadap kelas kendaraan; saran kelas lebih besar atau dua kendaraan	Must	1
FR-CUS-05	Checkout tamu dengan OTP WhatsApp (fallback SMS); opsi membuat akun; login untuk akun terdaftar	Must	1
FR-CUS-06	Pembayaran tunai ke driver dan transfer bank/QRIS statis dengan unggah bukti	Must	1
FR-CUS-07	Pembayaran via gateway Midtrans Snap (QRIS dinamis, VA, e-wallet, kartu) dengan halaman status otomatis	Should	1-2
FR-CUS-08	Halaman tiket/status pesanan (akses via kode pesanan + nomor telepon) dengan timeline, kartu driver, titik temu berfoto, tombol WhatsApp/telepon	Must	1
FR-CUS-09	Tombol "Kapal sudah sandar" pada halaman status	Must	1
FR-CUS-10	Pembatalan mandiri dengan kalkulasi biaya dan refund sesuai tier	Must	1
FR-CUS-11	Notifikasi email dan WhatsApp (tautan) untuk konfirmasi, pembayaran, driver ditugaskan, driver tiba, selesai, pembatalan	Must	1
FR-CUS-12	Rating 1-5 dan ulasan setelah trip (≤ 7 hari)	Should	1
FR-CUS-13	Riwayat pesanan untuk akun terdaftar; kuitansi PDF	Should	1 (riwayat), 2 (PDF)
FR-CUS-14	Halaman daftar harga publik per zona $\times$ kelas, halaman FAQ, kebijakan pembatalan, S&K, kebijakan privasi	Must	1
FR-CUS-15	Order dadakan via QR di terminal ("Pesan Sekarang", penjemputan segera)	Could	1-2
FR-CUS-16	Pelacakan posisi driver langsung di peta dan tautan berbagi perjalanan	Should	2
FR-CUS-17	Perjalanan pulang-pergi termasuk antar ke Lembar dengan buffer check-in Ferizy	Should	2
FR-CUS-18	Sewa harian/charter dan multi-stop	Should	2
FR-CUS-19	Reschedule mandiri sesuai kebijakan	Should	2
FR-CUS-20	Kode promo dan voucher	Could	2
FR-CUS-21	DP untuk rombongan/charter dengan sisa tunai	Should	2
FR-CUS-22	Akun B2B (agen/hotel) dengan invoice bulanan dan pemesanan atas nama tamu	Could	3

7.2 Driver (FR-DRV)

ID	Kebutuhan	Prioritas	Fase
FR-DRV-01	Pendaftaran dengan OTP WhatsApp; wizard empat langkah yang dapat disimpan dan dilanjutkan	Must	1
FR-DRV-02	Unggah dokumen: KTP, SIM A (A Umum diutamakan), STNK, SKCK, selfie dengan KTP, foto kendaraan (4 sisi, interior, pelat), buku rekening; opsional KIR dan NPWP; kompresi di klien, maksimum 5 MB per berkas; tanggal kedaluwarsa per dokumen	Must	1
FR-DRV-03	Layar status verifikasi dengan alasan penolakan per dokumen; unggah ulang hanya dokumen yang ditolak	Must	1
FR-DRV-04	Profil dan satu kendaraan aktif; penggantian kendaraan memicu verifikasi ulang	Must	1
FR-DRV-05	Toggle online/offline dan kalender tanggal tidak tersedia	Must	1
FR-DRV-06	Tawaran order dengan hitung mundur, detail tujuan/waktu/kelas/pendapatan bersih, tombol terima/tolak	Must	1
FR-DRV-07	Jadwal hari ini dan mendatang	Must	1
FR-DRV-08	Detail trip: customer, penumpang dan bagasi, data feri dan estimasi sandar, titik temu, catatan, metode bayar dan jumlah tunai, kontak via tombol	Must	1
FR-DRV-09	Empat tombol status besar (Menuju Pelabuhan, Tiba di Titik Temu, Penumpang Naik, Selesai) dengan konfirmasi untuk aksi tidak dapat dibatalkan	Must	1
FR-DRV-10	Papan nama layar penuh berkontras tinggi (nama customer, logo, kode pesanan)	Must	1
FR-DRV-11	Pencatatan jumlah tunai yang diterima pada saat Selesai	Must	1
FR-DRV-12	Ledger pendapatan per trip dan per periode, komisi, saldo mitra, riwayat top-up	Must	1
FR-DRV-13	Top-up saldo via transfer manual dengan unggah bukti	Must	1
FR-DRV-14	Mode offline-tolerant: antrean aksi status di IndexedDB, sinkron saat online, indikator koneksi	Must	1
FR-DRV-15	Notifikasi: tawaran baru, pengingat H-1 dan 2 jam sebelum sandar, perubahan/pembatalan, kapal sandar, dokumen hampir kedaluwarsa	Must	1
FR-DRV-16	Menarik diri dari trip yang sudah diterima dengan alasan; penalti sesuai kebijakan	Must	1
FR-DRV-17	Tombol laporkan masalah/SOS ke ops dari detail trip	Should	1
FR-DRV-18	Pelacakan GPS latar belakang selama <code>en_route</code> sampai <code>completed</code>	Should	2

ID	Kebutuhan	Prioritas	Fase
FR-DRV-19	Permintaan payout dan riwayat payout (MVP: payout dijadwalkan admin)	Should	2
FR-DRV-20	Statistik performa (rating, acceptance, ketepatan waktu) dan program insentif	Could	2

7.3 Admin (FR-ADM)

ID	Kebutuhan	Prioritas	Fase
FR-ADM-01	Login email dan kata sandi dengan 2FA TOTP; sesi 8 jam; RBAC sub-peran	Must	1
FR-ADM-02	Dashboard: KPI hari ini (pesanan, trip berjalan, pesanan tanpa driver, verifikasi tertunda, pembayaran menunggu review), daftar penjemputan hari ini terurut estimasi sandar, grafik 14 hari	Must	1
FR-ADM-03	Antrean verifikasi: daftar pendaftar, tampilan dokumen berdampingan dengan data isian, zoom, daftar Periksa, setuju/tolak per dokumen dengan alasan bertemplate, catatan internal, SLA timer	Must	1
FR-ADM-04	Keputusan akhir (aktifkan, minta revisi, tolak) dengan notifikasi otomatis ke driver	Must	1
FR-ADM-05	Manajemen driver: tabel dengan status, rating, trip, saldo, dokumen kedaluwarsa; detail; suspend/aktifkan dengan alasan; catatan dan riwayat	Must	1
FR-ADM-06	Mendaftarkan driver atas nama (input data dan unggah dokumen oleh admin)	Must	1
FR-ADM-07	Manajemen kendaraan dan kelas kendaraan (CRUD, kapasitas, atribut roof rack/child seat)	Must	1
FR-ADM-08	Pengingat dokumen kedaluwarsa H-30/H-7/H-1; penangguhan otomatis saat kedaluwarsa	Should	1 (pengingat), 2 (otomatis)
FR-ADM-09	Papan pesanan (kanban per status) dan tabel dengan filter tanggal, status, zona, driver, metode bayar; pencarian kode/nama/telepon	Must	1
FR-ADM-10	Detail pesanan: timeline status, data customer dan feri, pembayaran, driver, log tawaran, aksi	Must	1
FR-ADM-11	Pembuatan pesanan manual (dari WhatsApp/telepon) dengan validasi yang sama; override harga dengan alasan	Must	1
FR-ADM-12	Assign/reassign manual dengan daftar driver layak (filter kelas, online, jarak, saldo, bentrok jadwal) dan override beralasan	Must	1
FR-ADM-13	Memicu ulang dispatch dan menangani antrean <code>needs_attention</code>	Must	1
FR-ADM-14	Pembatalan oleh admin dengan alasan dan kalkulasi refund; konfirmasi no-show dengan bukti tunggu	Must	1
FR-ADM-15	Antrean pembayaran: review bukti transfer, konfirmasi/tolak dengan alasan; tandai tunai diterima	Must	1
FR-ADM-16	Pencatatan refund manual (transfer); refund via gateway	Must (manual)	1, 2 (gateway)
FR-ADM-17	Matriks tarif zona × kelas × jenis layanan dengan <code>valid_from</code> , pratinjau quote sebelum publikasi, surcharge (malam, hari raya, tunggu, child seat, roof rack, extra stop)	Must	1

ID	Kebutuhan	Prioritas	Fase
FR-ADM-18	Zona dan lokasi (POI) dengan koordinat; titik temu pelabuhan dengan foto dan instruksi ID/EN	Must	1
FR-ADM-19	Pengaturan: komisi, timeout tawaran, komposisi gelombang, tunggu gratis, tier pembatalan, ambang saldo, template notifikasi ID/EN	Must	1
FR-ADM-20	Laporan: pesanan per hari/zona/kelas, pendapatan dan komisi, kinerja driver, pembatalan/no-show, SLA verifikasi, funnel konversi; ekspor CSV/XLSX	Must	1
FR-ADM-21	Ledger dan saldo mitra: lihat, penyesuaian manual beralasan, konfirmasi top-up	Must	1
FR-ADM-22	Payout mingguan: daftar saldo positif, ekspor berkas transfer, tandai terbayar	Should	1
FR-ADM-23	Manajemen staf admin dan izin; audit log seluruh aksi admin	Must	1
FR-ADM-24	Moderasi rating/ulasan dan blacklist nomor telepon customer bermasalah	Should	2
FR-ADM-25	Tabel jadwal feri sebagai referensi estimasi sandar dan pengumuman gangguan pelayaran	Should	2
FR-ADM-26	Manajemen promo, batch payout otomatis via gateway, penanganan disputes	Could	2
FR-ADM-27	Monitor antrian digital pelabuhan	Could	2
FR-ADM-28	Analitik lanjutan dan integrasi akuntansi	Could	3

7.4 Sistem dan lintas peran (FR-SYS)

ID	Kebutuhan	Prioritas	Fase
FR-SYS-01	Mesin tarif deterministik berdasarkan matriks aktif pada waktu penjemputan; rincian harga dibekukan pada pesanan	Must	1
FR-SYS-02	Mesin dispatch bergelombang dengan kelayakan, skor keadilan, dan penerimaan pertama menang (kunci baris)	Must	1
FR-SYS-03	Penjadwal: mulai dispatch T-48 jam, kedaluwarsa pembayaran, pengingat, auto-complete, pemeriksaan dokumen kedaluwarsa, ulang dispatch	Must	1
FR-SYS-04	Riwayat status pesanan append-only dengan aktor dan alasan	Must	1
FR-SYS-05	Notifikasi multi-kanal via queue dengan template ID/EN, retry, dan fallback kanal	Must	1
FR-SYS-06	Penyimpanan dokumen terenkripsi dengan URL bertanda tangan berumur pendek dan kontrol akses per peran	Must	1
FR-SYS-07	Idempotency key pada pembuatan pesanan, pembayaran, dan webhook	Must	1
FR-SYS-08	Audit log aksi admin dan perubahan tarif/pengaturan	Must	1
FR-SYS-09	Webhook gateway dengan verifikasi tanda tangan dan rekonsiliasi harian	Should	1-2
FR-SYS-10	Ekspor data subjek dan penghapusan terjadwal sesuai UU PDP	Should	1

ID	Kebutuhan	Prioritas	Fase
FR-SYS-11	Backup harian dan point-in-time recovery	Must	1
FR-SYS-12	Feature flag untuk fitur Fase 2 agar dapat dirilis bertahap	Should	1

8. User Story dan Kriteria Penerimaan

Format: *Sebagai [peran], saya ingin [tujuan], sehingga [manfaat]*. Kriteria penerimaan (KP) ditulis ringkas dan dapat diuji; semua waktu dalam WITA.

US-01 — Quote tanpa login (FR-CUS-01, 02, 04) Sebagai customer, saya ingin melihat harga pasti tanpa membuat akun, sehingga saya bisa membandingkan dengan cepat.

- KP1: Harga untuk semua kelas tampil < 1 detik setelah tujuan dan waktu dipilih (p95 API quote ≤ 300 ms).
- KP2: Rincian menampilkan tarif dasar, setiap surcharge yang berlaku, dan total yang dibulatkan ke Rp 1.000.
- KP3: Kelas yang kapasitasnya tidak cukup ditandai "Tidak muat untuk 7 penumpang" dan menawarkan dua kendaraan.
- KP4: Quote token berlaku 30 menit; setelah itu harga dihitung ulang dan customer diberi tahu bila berubah.

US-02 — Memasukkan data feri (FR-CUS-03) Sebagai customer, saya ingin memasukkan kapal dan jam berangkat saya, sehingga driver tahu kapan harus siap meski kapal terlambat.

- KP1: Rute dan jam berangkat wajib; tanggal tiba ditampilkan dan harus dikonfirmasi bila keberangkatan setelah pukul 20.00.
- KP2: Estimasi sandar tampil sebagai rentang berdasarkan durasi rute yang dikonfigurasi admin.
- KP3: Kebijakan tunggu gratis 60 menit sejak sandar tampil di langkah ini dan pada tiket.

US-03 — Checkout tamu dengan OTP (FR-CUS-05)

- KP1: OTP 6 digit dikirim via WhatsApp dalam ≤ 10 detik; fallback SMS tersedia setelah 30 detik.
- KP2: Maksimal 3 percobaan per OTP dan 5 permintaan per nomor per jam; OTP berlaku 5 menit.
- KP3: Nomor dengan kode negara non-Indonesia diterima; pesanan terikat pada nomor terverifikasi.

US-04 — Membayar via transfer manual (FR-CUS-06, FR-ADM-15)

- KP1: Instruksi rekening/QRIS dan jumlah tepat tampil beserta batas waktu (2 jam atau T-6 jam, mana yang lebih dulu).
- KP2: Unggah bukti (JPG/PNG/PDF ≤ 5 MB) mengubah `payment_status` menjadi `pending_review` dan memberi tahu Finance.
- KP3: Konfirmasi Finance mengubah pesanan menjadi `confirmed` dan mengirim notifikasi ≤ 1 menit; penolakan menyertakan alasan dan membuka unggah ulang.
- KP4: Melewati batas waktu tanpa bukti mengubah pesanan menjadi `expired` dan mengirim tautan pesan ulang.

US-05 — Membayar via gateway (FR-CUS-07, FR-SYS-09)

- KP1: Webhook `settlement` yang valid mengubah pesanan menjadi `paid` dan `confirmed`; webhook duplikat tidak membuat efek ganda.
- KP2: Tanda tangan webhook yang tidak valid ditolak dan dicatat.
- KP3: Kedaluwarsa pembayaran mengikuti gateway (≤ 60 menit) dan tidak pernah melewati T-2 jam.

US-06 — Memilih tunai (FR-CUS-06)

- KP1: Pesanan tunai langsung `confirmed` dan dispatch dimulai sesuai aturan 6.3.
- KP2: Jumlah yang harus dibayar tampil pada tiket customer dan pada detail trip driver.
- KP3: Admin dapat mewajibkan DP untuk pesanan minibus atau ≥ 2 kendaraan (Fase 2).

US-07 — Menerima data driver (FR-CUS-08, 11)

- KP1: Dalam ≤ 1 menit setelah `assigned`, customer menerima email dan WhatsApp berisi nama, foto, pelat, model kendaraan, dan titik temu.
- KP2: Tombol WhatsApp dan telepon ke driver aktif sejak `assigned` sampai 24 jam setelah `completed`.
- KP3: Bila driver diganti, customer menerima kartu driver baru dan kartu lama ditandai tidak berlaku.

US-08 — Menandai kapal sudah sandar (FR-CUS-09)

- KP1: Tombol tersedia sejak 2 jam sebelum estimasi sandar sampai pesanan `on_trip`.
- KP2: Menekan tombol mencatat `ferry_docked_at`, memberi tahu driver, dan memulai timer tunggu gratis.
- KP3: Bila tidak ditekan, sistem memakai estimasi sandar + 60 menit; admin dapat menimpa nilai dengan alasan.

US-09 — Membatalkan pesanan (FR-CUS-10)

- KP1: Sebelum konfirmasi, layar menampilkan biaya pembatalan dan jumlah refund sesuai tier 6.6.
- KP2: Pesanan menjadi `cancelled` dengan `cancelled_by = customer` dan alasan yang dipilih.
- KP3: Refund gateway diinisiasi otomatis; refund transfer masuk antrean Finance dengan target 3 hari kerja.

US-10 — Memberi rating (FR-CUS-12)

- KP1: Tautan rating aktif 7 hari setelah `completed`; satu rating per pesanan.
- KP2: Rating memperbarui rata-rata driver (90 hari) yang dipakai skor dispatch.
- KP3: Ulasan dengan kata terlarang ditahan untuk moderasi (Fase 2).

US-11 — Mendaftar sebagai driver (FR-DRV-01, 02)

- KP1: Setiap langkah wizard tersimpan otomatis; driver dapat keluar dan melanjutkan dari perangkat yang sama atau lain setelah OTP.
- KP2: Setiap berkas dikompresi di klien hingga ≤ 5 MB tanpa membuat teks dokumen tidak terbaca (sisi panjang ≥ 1600 px).
- KP3: Pengajuan hanya bisa dilakukan bila semua dokumen wajib ada; status berubah menjadi `submitted` dan SLA dimulai.

US-12 — Melihat alasan penolakan dan mengunggah ulang (FR-DRV-03)

- KP1: Setiap dokumen menampilkan status (menunggu, disetujui, ditolak) dan alasan bila ditolak.
- KP2: Hanya dokumen yang ditolak yang dapat diunggah ulang; dokumen yang disetujui terkunci.
- KP3: Riwayat versi dokumen tersimpan untuk audit.

US-13 — Mengatur ketersediaan (FR-DRV-05, FR-SYS-02)

- KP1: Tanggal yang diblokir tidak pernah menerima tawaran.
- KP2: Tidak ada tawaran untuk trip yang tumpang tindih dengan trip lain dalam jendela estimasi durasi + 60 menit.
- KP3: Toggle offline menghentikan tawaran dadakan tetapi tidak menghentikan tawaran pre-booking untuk tanggal yang tidak diblokir.

US-14 — Menerima tawaran dalam batas waktu (FR-DRV-06, FR-SYS-02)

- KP1: Hitung mundur 120 detik tampil dan tawaran menghilang saat kedaluwarsa atau diambil driver lain.
- KP2: Dua driver yang menerima dalam waktu bersamaan: tepat satu yang menang, yang lain melihat "Sudah diambil" dalam ≤ 2 detik.
- KP3: Tawaran menampilkan pendapatan bersih driver (tarif – komisi), bukan hanya tarif customer.

US-15 — Menjalankan trip saat sinyal buruk (FR-DRV-09, 14)

- KP1: Menekan tombol status saat offline menampilkan "Tersimpan, akan dikirim saat online" dan antrean tersinkron otomatis saat koneksi kembali.
- KP2: Urutan status di server divalidasi; aksi yang tiba terlambat dengan stempel waktu klien tetap dicatat dengan waktu klien dan ditandai `synced_late`.
- KP3: Aplikasi tetap dapat dibuka tanpa koneksi untuk trip yang sudah dimuat (cache PWA).

US-16 — Mencatat tunai dan melihat komisi (FR-DRV-11, 12)

- KP1: Pada "Selesai" untuk pesanan tunai, jumlah yang diterima wajib diisi (prefilled sesuai tarif) dan selisih > Rp 0 memerlukan alasan.
- KP2: Entri ledger `commission` tercatat ≤ 5 detik setelah selesai dan saldo diperbarui.
- KP3: Saldo di bawah ambang menampilkan banner "Top-up untuk menerima tawaran" dan tawaran baru tidak dikirim.

US-17 — Memverifikasi driver (FR-ADM-03, 04)

- KP1: Dokumen dan data isian tampil berdampingan dengan zoom dan rotasi.
- KP2: Setiap item daftar periksa harus dicentang sebelum tombol "Aktifkan" aktif.
- KP3: Keputusan mengirim notifikasi ke driver ≤ 1 menit dan mencatat entri audit (siapa, kapan, alasan).

US-18 — Membuat pesanan manual (FR-ADM-11)

- KP1: Formulir memakai validasi dan mesin tarif yang sama dengan customer; override harga memerlukan alasan dan dicatat di audit.
- KP2: Metode bayar manual (tunai/transfer) tersedia; konfirmasi WhatsApp dikirim ke nomor customer.
- KP3: Pesanan manual ditandai `channel = admin` untuk laporan.

US-19 — Menugaskan ulang setelah driver mundur (FR-ADM-12, 13)

- KP1: Pesanan kembali `dispatching` dalam ≤ 5 detik setelah driver mundur dan gelombang baru dimulai dengan prioritas tinggi.
- KP2: Dialog assign manual menampilkan driver layak terurut skor dengan alasan ketidaklayakan untuk yang disaring.
- KP3: Customer diberi tahu hanya bila driver berubah setelah kartu driver pernah dikirim.

US-20 — Mengubah matriks tarif (FR-ADM-17, FR-SYS-01)

- KP1: Aturan tarif baru memerlukan `valid_from` ≥ sekarang; aturan lama tetap berlaku sampai saat itu.
- KP2: Pesanan yang sudah dibuat mempertahankan `price_breakdown` lama.
- KP3: Pratinjau quote untuk kombinasi zona × kelas tampil sebelum publikasi; publikasi dicatat di audit.

9. Aturan Bisnis

9.1 Kelas kendaraan

Kode	Nama	Contoh kendaraan	Penumpang (nyaman)	Bagasi (unit koper besar)	Atribut opsional
mpv_standard	MPV Standar	Avanza, Xenia, Ertiga	4	3	child seat
mpv_premium	MPV Premium	Innova Reborn, Innova Zenix	5	4	child seat, roof rack
minibus_12	Minibus 12	Hiace Commuter, Elf short	12	12	roof rack
minibus_16	Minibus 16	Hiace Premio, Elf long	16	14	roof rack
suv_premium	SUV Premium (Fase 3)	Fortuner, Pajero Sport, Alphard	4	3	—

Konversi bagasi: 1 koper besar = 1 unit, koper kabin/ransel = 0,5 unit, papan selancar = perlu atribut roof rack. Usia kendaraan maksimum 10 tahun (dapat dikonfigurasi).

9.2 Komposisi harga

$\text{total} = \text{tarif_dasar}(\text{zona}, \text{kelas}, \text{jenis_layanan}) + \text{surcharge_malam} + \text{surcharge_hari_raya} + \text{biaya_tambahan} - \text{diskon}$, dibulatkan ke atas ke kelipatan Rp 1.000. Tarif sudah termasuk BBM, jasa driver, dan pas pelabuhan; tidak termasuk tiket objek wisata, parkir di tujuan, dan biaya makan/penginapan driver untuk charter menginap (Fase 2).

Komponen	Aturan default (dapat dikonfigurasi admin)
Surcharge malam	Berlaku bila estimasi sandar atau pickup_at antara 22.00–06.00: MPV Standar +Rp 50.000, MPV Premium +Rp 75.000, Minibus +Rp 100.000
Surcharge hari raya	+15 % pada H-2 sampai H+2 Idulfitri dan 24 Desember–2 Januari; tanggal dikelola admin
Biaya tunggu	Gratis 60 menit sejak jangkar sandar; selanjutnya Rp 25.000 per 30 menit (MPV) dan Rp 40.000 per 30 menit (Minibus); memerlukan persetujuan Ops sebelum ditagih
Child seat	+Rp 50.000 per kursi, tergantung ketersediaan (ditampilkan sebagai "atas permintaan")
Roof rack / papan selancar	+Rp 50.000 per pesanan
Pemberhentian tambahan (Fase 2)	+Rp 50.000 per pemberhentian ≤ 15 menit
Tujuan di luar zona	Quote manual oleh Ops dalam ≤ 30 menit (jam operasional)

Draft matriks tarif dasar indikatif ada di Lampiran B dan wajib divalidasi pada Fase 0.

9.3 Jangkar waktu tunggu

Prioritas penentuan jangkar: (1) tombol "Kapal sudah sandar" oleh customer, (2) pembaruan manual Ops, (3) estimasi sandar + 60 menit. Jangkar tidak dapat dimundurkan setelah arrived tanpa alasan Ops.

9.4 Pembatalan dan refund

Tier mengikuti Bab 6.6. Refund gateway diinisiasi otomatis dan mengikuti waktu penyedia (QRIS/e-wallet 1–7 hari kerja, kartu 7–14 hari kerja); refund transfer manual diproses Finance ≤ 3 hari kerja. Biaya gateway yang tidak dikembalikan penyedia tidak di-refund dan dinyatakan sebelum pembayaran.

9.5 Komisi, saldo, dan payout

Aturan	Default
Komisi platform	15 % dari total tarif termasuk surcharge; biaya gateway ditanggung platform dan tidak dikenai komisi
Diskon promo (Fase 2)	Ditanggung platform; komisi dihitung dari tarif sebelum diskon
Ambang saldo mitra	–Rp 100.000; di bawah itu tawaran baru dihentikan
Top-up minimum	Rp 50.000
Payout	Setiap Senin untuk saldo $\geq$ Rp 50.000 ke rekening atas nama sesuai KTP
Penyesuaian manual	Hanya Finance/Super Admin, wajib alasan, tercatat di audit log

9.6 Kelayakan dan sanksi driver

- Dokumen wajib berlaku: SIM A, STNK (pajak berjalan), SKCK ($\leq$ 6 bulan saat pendaftaran); dokumen kedaluwarsa memblokir tawaran.
- Rating rata-rata $< 4,0$ setelah ≥ 20 trip, atau ≥ 2 penarikan diri dalam 30 hari, atau komplain berat $\rightarrow$ review Ops; hasil: peringatan, `suspended` sementara, atau `rejected`.
- Driver dilarang menyimpan atau menghubungi customer di luar kebutuhan trip (S&K mitra); pelanggaran berulang $\rightarrow$ penangguhan.

9.7 Perlindungan kontak

Nomor customer ditampilkan penuh ke driver hanya sejak `assigned` sampai 24 jam setelah `completed`; setelah itu hanya 4 digit terakhir. Nomor driver ditampilkan ke customer pada periode yang sama. Fase 3 mengevaluasi proxy nomor (masking telepon).

9.8 Operasional

Ops bekerja 24 jam dengan shift; SLA respons untuk pesanan hari H ≤ 10 menit; pesanan `needs_attention` wajib ditangani ≤ 30 menit (pre-booking) atau ≤ 5 menit (dadakan).

10. Spesifikasi UI

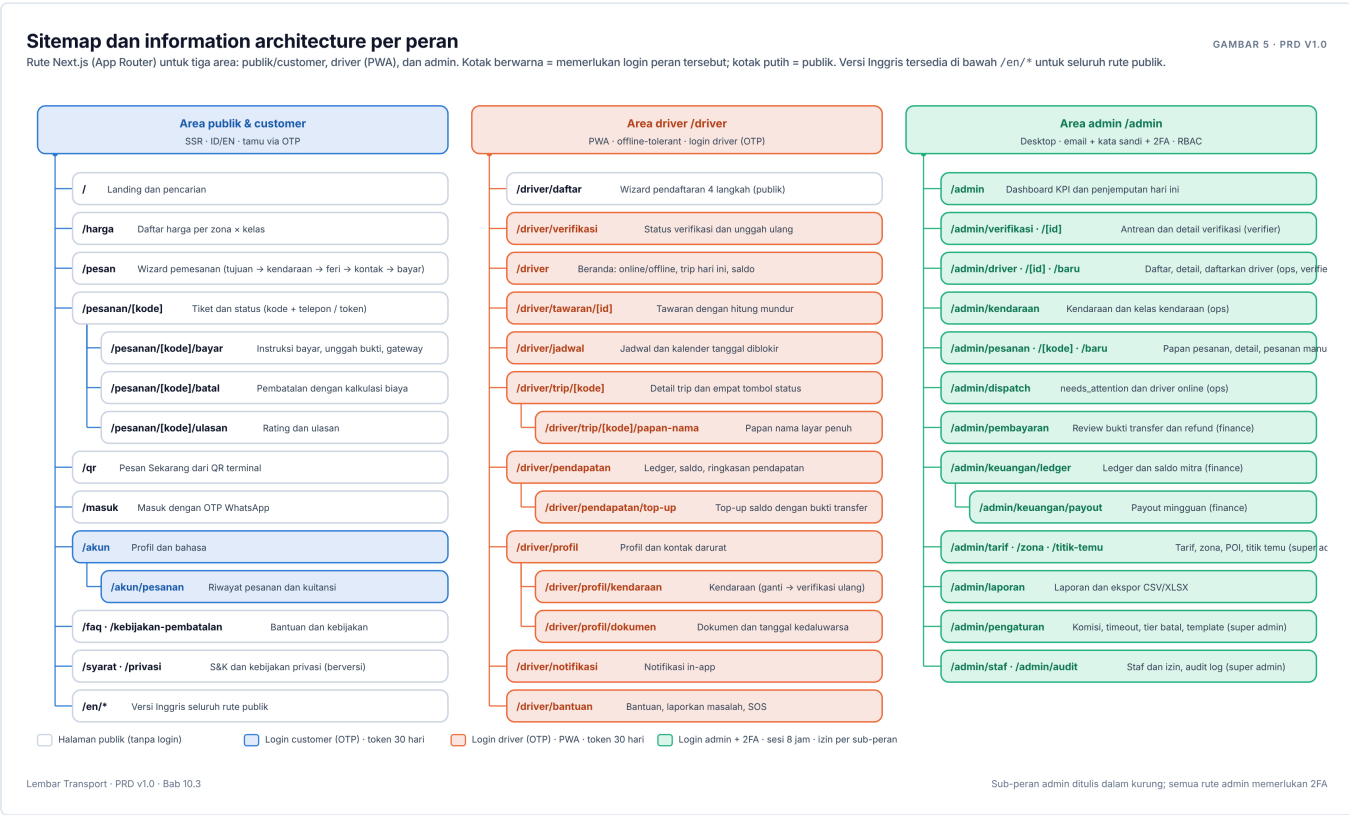
10.1 Prinsip desain

- 1. **Mobile-first** untuk customer dan driver; admin dioptimalkan untuk desktop ≥ 1280 px dan tetap berfungsi di tablet.
- 2. **Satu aksi utama per layar**; tombol aksi utama selalu terlihat tanpa scroll pada ponsel.
- 3. **Target sentuh ≥ 44 px**, teks minimum 16 px pada ponsel, kontras ≥ 4,5:1; tema terang default untuk driver di bawah sinar matahari, tema gelap opsional.
- 4. **Status memakai ikon + label**, tidak pernah warna saja; warna status konsisten di ketiga antarmuka.
- 5. **Format lokal**: Rp 250.000, Sel, 14 Okt 2026 · 05.30 WITA, nomor telepon dengan kode negara.
- 6. **State lengkap** pada setiap layar: kosong (dengan aksi), memuat (skeleton), gagal (dengan solusi), offline (banner dan antrean aksi).
- 7. **Bahasa** dapat diganti dari header (ID/EN) dan mengikuti preferensi akun.

10.2 Sistem desain

Tailwind CSS dengan komponen berbasis Radix (shadcn/ui), ikon Lucide, font Inter. Token warna: primary biru laut untuk aksi utama, accent oranye untuk elemen driver, status success/warning/danger/info tetap. Semua komponen memiliki varian ID/EN melalui kunci pesan, bukan teks tertanam.

10.3 Sitemap per peran



Gambar 5. Peta rute Next.js per peran, batas autentikasi, dan halaman publik vs terproteksi.

Rute customer (publik, SSR; versi Inggris di bawah /en/...)

Rute	Halaman
/	Landing dan pencarian

Rute	Halaman
/harga	Daftar harga per zona × kelas
/pesan	Wizard pemesanan (tujuan → kendaraan → feri → kontak → bayar)
/pesanan/[kode]	Tiket dan status pesanan (akses dengan kode + nomor telepon)
/pesanan/[kode]/bayar	Instruksi pembayaran dan unggah bukti
/pesanan/[kode]/batal	Pembatalan dengan kalkulasi biaya
/pesanan/[kode]/ulasan	Rating dan ulasan
/qr	Pesan Sekarang (dari QR terminal)
/masuk , /akun , /akun/pesanan	Login, profil, riwayat (akun terdaftar)
/faq , /kebijakan-pembatalan , /syarat , /privasi	Halaman informasi

Rute driver (/driver , PWA, memerlukan login driver kecuali pendaftaran)

Rute	Halaman
/driver/daftar	Wizard pendaftaran empat langkah
/driver/verifikasi	Status verifikasi dan unggah ulang
/driver	Beranda: toggle online, trip hari ini, saldo, tawaran aktif
/driver/tawaran/[id]	Detail tawaran dengan hitung mundur
/driver/jadwal	Jadwal mendatang dan kalender blokir
/driver/trip/[kode]	Detail trip dan empat tombol status
/driver/trip/[kode]/papan-nama	Papan nama layar penuh
/driver/pendapatan , /driver/pendapatan/top-up	Ledger, saldo, top-up
/driver/profil , /driver/profil/kendaraan , /driver/profil/dokumen	Profil, kendaraan, dokumen
/driver/notifikasi , /driver/bantuan	Notifikasi, bantuan dan SOS

Rute admin (/admin , memerlukan login admin + 2FA)

Rute	Halaman
/admin	Dashboard
/admin/verifikasi , /admin/verifikasi/[id]	Antrean dan detail verifikasi
/admin/driver , /admin/driver/[id] , /admin/driver/baru	Manajemen driver, detail, pendaftaran oleh admin
/admin/kendaraan	Kendaraan dan kelas kendaraan
/admin/pesanan , /admin/pesanan/[kode] , /admin/pesanan/baru	Papan/tabel pesanan, detail, pesanan manual
/admin/dispatch	Antrean <code>needs_attention</code> dan driver online
/admin/pembayaran	Review bukti transfer dan refund
/admin/keuangan/ledger , /admin/keuangan/payout	Ledger mitra dan payout
/admin/tarif , /admin/zona , /admin/titik-temu	Tarif dan surcharge, zona dan POI, titik temu
/admin/laporan	Laporan dan ekspor
/admin/pengaturan , /admin/staf , /admin/audit	Pengaturan, staf dan izin, audit log

10.4 Layar customer

09:41LTE

Lembar Transport

ID · EN

Pesan mobil dari Pelabuhan Lembar dengan harga pasti

Driver terverifikasi · titik temu jelas · tanpa tawar-menawar

Tujuan

Senggigi (Z3)

Tanggal tiba

Sel, 14 Okt

Perkiraan jam

05.30

WITA

Penumpang

4

Bagasi

3

Lihat harga

Harga populer (MPV Standar)

Mataram · Rp 225.000

Senggigi · Rp 300.000

Bandara · Rp 300.000

Bangsai/Gili · Rp 400.000

1. Pesan

Pilih tujuan dan data kapal

2. Tiba

Driver menunggu di titik temu

3. Jalan

Bayar tunai atau non-tunai

Beranda · Harga · Lacak pesanan · Bantuan

09:42LTE

< Pilih kendaraan

ID · EN

Lembar → Senggigi · Sel, 14 Okt · tiba + 05.30 WITA · 4 penumpang · 3 bagasi

Harga dikunci 30 menit · sisa 29:12

MPV Standar · Avanza/Xenia

Rp 350.000

4 penumpang · 3 bagasi

+ Rp 50.000 malam

Tarif dasar Rp 300.000 + 60-80 menit · Rincian

Pilih

MPV Premium · Innova

Rp 450.000

5 penumpang · 4 bagasi · roof rack

Pilih

Minibus 12 · Hiace

Rp 650.000

12 penumpang · 12 bagasi

Pilih

Harga termasuk BBM, driver, dan pas petabuhan. Tunggu gratis 60 menit sejak kapal sandar.

2 · Hasil quote per kelas

Kapasitas dan surcharge terlihat sebelum memilih; kelas yang tidak muat dinonaktifkan dengan penjelasan; hitung mundur kunci harga. Rute /pesan langkah 2.

09:44LTE

< Data feri & kontak

ID · EN

Tujuan · Kendaraan · Feri · Kontak · Bayar

Rute dari operator

Padangbal → Lembar · ASDP

Jam berangkat

23.00

WITA

Tanggal tiba

Sel, 14 Okt

Kapal malam tiba keesokan hari. Estimasi sandar 04.30-06.00 WITA. Tunggu gratis 60 menit dihitung sejak kapal sandar.

Nama

Rina Puspita

Nomor WhatsApp

+62 812 3456 789

Email (optional)

rina@example.com

Kode OTP (dikirim ke WhatsApp)

4 8 2 - - -

Kirim ulang 00:42

Child seat (atas permintaan)

Roof rack

Total

Rp 350.000

Lanjut ke pembayaran

3 · Formulir: data feri, kontak, OTP

Tanggal tiba dikonfirmasi eksplisit untuk kapal malam; estimasi sandar sebagai rentang; OTP inline tanpa membuat akun; ringkasan harga menempel di bawah.

09:46LTE

< Pembayaran

ID · EN

Tujuan · Kendaraan · Feri · Kontak · Bayar

☐ Tunai ke driver

Bayar Rp 350.000 saat tiba di tujuan

☒ Transfer bank / QRIS

Unggah bukti, konfirmasi Finance

BCA 123 456 7890

Salin

a.n. PT Lembar Transport

Jumlah

Rp 350.000

Berita transfer

LT-261014-7K3Q

QRIS statis

Unggah bukti transfer

JPG / PNG / PDF ≤ 5 MB

☐ Kartu / e-wallet / VA gateway

GoPay, OVO, DANA, ShopeePay, Visa/Mastercard

Selesaikan pembayaran sebelum 01:58:20 (2 jam atau 6 jam sebelum penjemputan).

Kirim bukti pembayaran

4 · Pembayaran

Metode tunai, transfer/QRIS dengan bukti, dan gateway (bila aktif). Batas waktu terlihat; metode manual disembunyikan untuk pemesanan < 8 jam sebelum penjemputan. Rute /pesanan/ [kode] /bayar.

04:35LTE

Tiket LT-261014-7K3Q

Driver ditugaskan

Lembar → Senggigi

Sel, 14 Okt · + 05.30 WITA

Pesanan dibuat · Sen 13 Okt 09.46

Pembayaran dikonfirmasi · 10.20

Driver ditugaskan · Sen 13 Okt 11.05

Driver tiba di titik temu

Dalam perjalanan → Selesai

Lalu Hadi · + 4,9 (312 trip)

Avanza juth · DR 1234 AB · MPV Standar

WhatsApp

Telepon

Foto titik temu

Titik temu: Pintu keluar Terminal Penumpang (Gate A), sebelah kanan loket informasi.

Driver membawa papan nama "RINA PUSPITA" · Peta

Kapal sudah sandar

Tekan saat kapal merapat agar driver bersiap dan waktu tunggu gratis 60 menit dimulai.

5 · Tiket dan status

Halaman ringan (< 200 KB) yang bisa dibuka dengan sinyal lemah; timeline, kartu driver, titik temu berfoto, dan satu aksi utama di hari H. Rute /pesanan/ [kode].

Batalan pesanan · Ubah data feri · Bantuan

1 · Landing dan pencarian

Kartu pencarian di atas lipatan; autocomplete tujuan (POI/zona); tanggal default hari ini; cuplikan harga membangun kepercayaan. Rute / [SSR].

2 · Hasil quote per kelas

Kapasitas dan surcharge terlihat sebelum memilih; kelas yang tidak muat dinonaktifkan dengan penjelasan; hitung mundur kunci harga. Rute /pesan langkah 2.

3 · Formulir: data feri, kontak, OTP

Tanggal tiba dikonfirmasi eksplisit untuk kapal malam; estimasi sandar sebagai rentang; OTP inline tanpa membuat akun; ringkasan harga menempel di bawah.

4 · Pembayaran

Metode tunai, transfer/QRIS dengan bukti, dan gateway (bila aktif). Batas waktu terlihat; metode manual disembunyikan untuk pemesanan < 8 jam sebelum penjemputan. Rute /pesanan/ [kode] /bayar.

5 · Tiket dan status

Halaman ringan (< 200 KB) yang bisa dibuka dengan sinyal lemah; timeline, kartu driver, titik temu berfoto, dan satu aksi utama di hari H. Rute /pesanan/ [kode].

Lembar Transport · PRD v1.0 · Bab 10.4

Wireframe low-fidelity · teks contoh · tema terang

Gambar 6. Lima layar inti customer: landing dan pencarian, hasil quote, formulir dengan data feri, pembayaran, dan tiket/status.

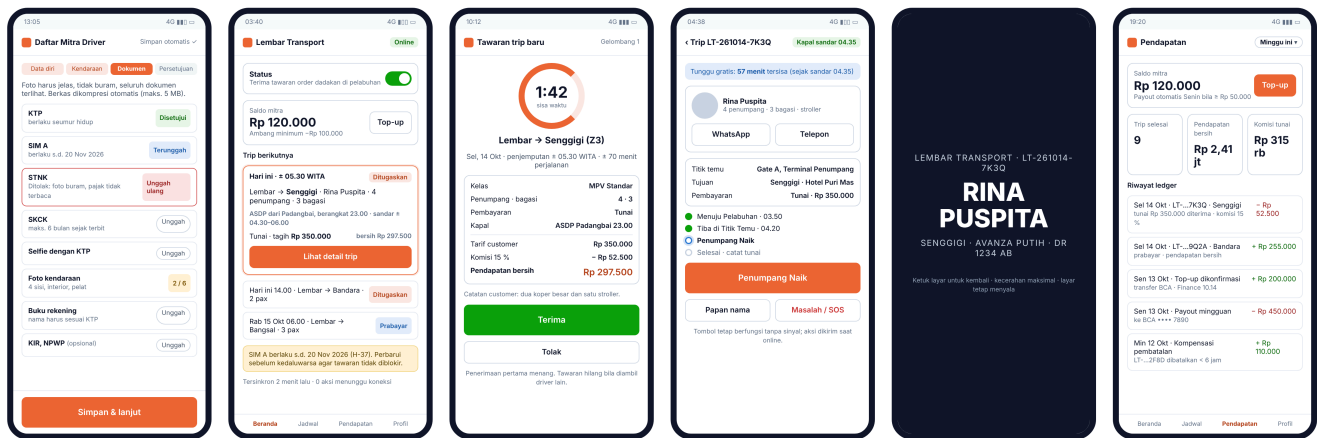
Layar	Elemen utama	State dan aturan khusus
Landing dan pencarian	Hero dengan kartu pencarian (tujuan, tanggal/jam tiba, penumpang, bagasi), cuplikan harga populer, "Cara kerja" tiga langkah, elemen kepercayaan (driver terverifikasi, harga pasti), toggle ID/EN	Tujuan autocomplete dengan POI dan zona; tanggal default hari ini; validasi inline
Hasil quote	Kartu per kelas: foto ilustrasi, kapasitas, harga total, tautan rincian, estimasi durasi, tombol "Pilih"	Kelas tidak muat dinonaktifkan dengan penjelasan; banner surcharge malam bila berlaku; harga terkunci 30 menit dengan penghitung
Formulir pemesanan	Bagian feri (rute, operator, jam berangkat, tanggal tiba, estimasi sandar), bagian kontak (nama, WhatsApp, email, catatan), kebutuhan khusus, ringkasan harga menempel di bawah	Peringatan tanggal untuk keberangkatan malam; OTP inline sebelum lanjut; simpan draf lokal
Pembayaran	Pilihan metode (tunai, transfer/QRIS, gateway), instruksi dan jumlah tepat, batas waktu, unggah bukti, status otomatis	Hitung mundur batas waktu; metode manual disembunyikan untuk pemesanan < 8 jam sebelum penjemputan
Tiket dan status	Kode pesanan, timeline status, kartu driver (foto, nama, pelat, kendaraan, tombol WA/telepon), titik temu dengan foto dan instruksi, tombol "Kapal sudah sandar", aksi batal/ulasan	Halaman ringan (< 200 KB) agar terbuka dengan sinyal lemah; dapat ditambahkan ke layar utama; versi cetak

10.5 Layar driver

Wireframe antarmuka driver (PWA, mobile-first)

Enam layar inti: pendaftaran dan dokumen, beranda saat online, tawaran dengan hitung mundur, detail trip dengan tombol status tunggal yang berganti tahap, papan nama layar penuh, serta pendapatan dan saldo. Target sentuh besar, bahasa Indonesia sederhana, toleran sinyal buruk.

GAMBAR 7 - PRD V1.0



1 - Pendaftaran dan dokumen

Wizard 4 langkah yang bisa dilanjutkan kapan saja; status per dokumen dengan alasan penolakan; hanya dokumen ditolak yang diunggah ulang. Rute /driver/daftar,

Lembar Transport - PRD v1.0 - Bab 10.5

Lembar Transport - PRD v1.0 - Bab 10.5

2 · Beranda saat online

Toggle besar, saido dan ambang, trip berikutnya dengan data feri, daftar trip hari ini, peringatan dokumen, indikator sinkronisasi offline. Rute / driver.

3 · Tawaran dengan hitung mundur

Pendapatan bersih ditampilkan, bukan hanya tarif customer; satu tombol terima yang besar; getaran dan suara. Rute /driver/tawaran/{id}.

4 - Detail trip (hari H)

Satu tombol status yang berganti tahap: Menuju Pelabuhan → Tiba di Titik Temu → Penumpang Naik → Selesai; timer tunggu gratis dari jangkar sandar. Rute

```

/driver/trip/{kode}.

```

5 - Papan nama layar penuh

Nama customer sangat besar dengan kontras tinggi untuk pelataran yang ramai; otomatis lanskap dan kecerahan penuh. Rute /driver/trip/{kode}/papan-nasa.

Wireframe low-fidelity

6 - Pendapatan dan saldo

Ledger per trip (tarif, komisi, bersih), top-up, payout, dan kompensasi; filter periode. Rute /driver/pendapatan.

ity - teks contoh - tema terang untuk penggunaan di luar ruangan

Wireframe low-fidelity · teks contoh · tema terang untuk penggunaan di luar ruangan

Gambar 7. Enam layar inti driver: pendaftaran dan dokumen, beranda online, tawaran dengan hitung mundur, detail trip dengan tombol status berganti tahap, papan nama layar penuh, serta pendapatan dan saldo.

Layar	Elemen utama	State dan aturan khusus
Pendaftaran dan dokumen	Indikator langkah 1–4, formulir data diri, kendaraan, kartu unggah per dokumen dengan contoh foto yang benar, persetujuan	Simpan otomatis; kompresi gambar; status per dokumen; bahasa Indonesia sederhana
Beranda	Toggle Online/Offline besar, kartu "Trip berikutnya", daftar trip hari ini, saldo mitra dan status ambang, tawaran aktif, indikator koneksi	Banner "Top-up untuk menerima tawaran" bila saldo di bawah ambang; banner dokumen hampir kedaluwarsa
Tawaran	Hitung mundur melingkar 120 detik, tujuan dan zona, waktu penjemputan dan estimasi sandar, kelas, penumpang dan bagasi, pendapatan bersih, tombol Terima (hijau, besar) dan Tolak	Tawaran hilang bila kedaluwarsa atau diambil; getaran dan suara notifikasi
Detail trip	Ringkasan customer dan feri, titik temu, catatan, metode bayar dan jumlah tunai, tombol WA/telepon, tombol status tunggal yang berganti sesuai tahap (Menuju Pelabuhan → Tiba di Titik Temu → Penumpang Naik → Selesai), tautan Papan Nama, tombol Masalah/SOS	Konfirmasi dua langkah untuk "Penumpang Naik" dan "Selesai"; aksi tersimpan saat offline; formulir jumlah tunai pada Selesai
Papan nama	Nama customer sangat besar, logo, kode pesanan, latar kontras tinggi, kecerahan maksimal	Orientasi lanskap otomatis; layar tetap menyala
Pendapatan dan saldo	Saldo, pendapatan hari ini/minggu ini/bulan ini, daftar ledger per trip (tarif, komisi, bersih), tombol Top-up, riwayat payout	Filter periode; unduh ringkasan (Fase 2)

10.6 Layar admin

GAMBAR 8 - PRD V1.0

Wireframe antarmuka admin (desktop)

Empat layar inti: dashboard operasional, verifikasi driver berdampingan, papan pesanan dengan dialog assign driver, dan editor matriks tarif.

admin.lambar-transport.id/admin

Lembar Transport

Dashboard - Selasa, 14 Okt 2026 - 04.40 WITA

Devil - Ops shift malam - diperbarui 30 dk lalu

Pesanan hari ini: 18 (+3 vs kemarin)

Trip berjalan: 4 (2 menuju perubahan)

Tanpa driver: 1 (needs_attention - 12 mnt)

Verifikasi tertunda: 3 (suh rendahat 6 jam)

Pembayaran menunggu: 5 (bukti transfer)

Penjemputan hari ini - terurut estimasi sandar

Kode	Sandar	Tujuan	Kelas	Driver	Status
LT-261014-7K30	04.35	Senggigi	MPV Std	Lalu Hadi	Tiba
LT-261014-26TX	05.00	Mataram	MPV Std	Wayan S.	Menunggu
LT-261014-3MBC	05.30	Bangsai	Minibus 12	—	Tanpa driver
LT-261014-8PZL	06.10	Bandara	MPV Prem	Rizal A.	Ditugaskan
LT-261014-5T9D	06.10	Kuta	MPV Std	Lalu Hadi	Ditugaskan
LT-261014-6R4N	07.30	Senggigi	MPV Std	—	Belum bayar

Perlu tindakan

Dokumen kedaluwarsa > 7 hari: 2 driver

Saldo di bawah ambang: 3 driver

Bukti transfer selisih jumlah: 1

Notifikasi WA pagal 24 jam: 0,8 %

1 - Dashboard operasional

Tile KPI dengan ambang merah, daftar penjemputan hari ini terurut estimasi sandar, tren 14 hari satu seri, dan daftar tindakan. Angka diperbarui tiap 30 detik. [Rute /admin/](#)

admin.lambar-transport.id/admin/verifikasi/042

Lembar Transport

Verifikasi - Lalu Hadi - diajukan Sen 13 Okt 09.10

SLA 18 | 20 m tersedia

Dokumen: KTP 1/11

Data isian

Nama: Lalu Hadi Saputra

NIK: 5201*****034 (lihat - tercatat di audit)

Tgl lahir - alamat: 12 Mar 1985 - Lembar, Lombok Barat

SIM A: No. 8512**** berlaku s.d. 20 Nov 2026

SKCK: Terbit 2 Sep 2026 (+6 bulan -)

Kendaraan: Avanza 2019 putih - DR 1234 AB - MPV Standar

Rekening: BCA **** 7890 a.n. Lalu Hadi Saputra - sesuai KTP

Daftar periksa

☒ Nama sesuai KTP

☒ SIM A berlaku (A Umum ditamakan)

☒ STNK atas nama atau surat kuasa, pajak berjalan

☒ Plat sesuai foto kendaraan

☒ SKCK < 6 bulan

Catatan internal: STNK atas nama istri, surat kuasa terlampir...

Aktifkan (lengkapi daftar periksa)

Minis review

Tolak permanen

2 - Verifikasi driver berdampingan

Dokumen di kiri dengan zoom dan navigasi, data isian dan daftar periksa di kanan; "Aktifkan" terbuka hanya setelah semua item dicentang; akses NIK tercatat di audit. [Rute /admin/verifikasi/141](#)

admin.lambar-transport.id/admin/pesanan/tanggal=hari-ini

Lembar Transport

Pesanan - Papan

Kanban Tabel Tanggal: Hari ini Status: Semua Zona Driver

Menunggu bayar: 2

Terkonfirmasi: 5

Mencari driver

LT-...420K Senggigi - Rab 05.00 MPV Std - 3 pas - transfer (bukti belum ada - 1) 10 m

LT-...1A7Z Mataram - Rab 06.00 MPV Prem - 2 pas - gateway

LT-...208W Senggigi - Rab 11.00 MPV Std - tunda

Tugas driver: LT-261014-3MBC

Bangsai (20) - Minibus 12 - 10 penumpang - 05.30 WITA - prabayar Rp 700.000

Sahrul M. - Hiacce Commuter 12 - 4,8 skor 91 - online - 2 km dari perjalanan - saldo OK

Komang A. - Elf 12 - 4,7 skor 86 - offline, towards bangsal ini

Made W. - Hiacce 12 - 4,6 skor 86 - trip LT-...208W bangsal (buffer 60 mnt)

Agus P. - Hiacce 14 - 4,9 skor 86 - saldo - Rp 180.000 di bawah ambang

Alasan override (wajib bila memilih driver tidak layak)...

Tugaskan & kirim kartu driver

Dispatch ulang

Tawaran kelan lah

3 - Papan pesanan dan dialog assign

Kanban per status dengan filter dan pencarian; kartu needs_attention disorot; dialog menampilkan driver layak terurut skor dan alasan ketidaklayakan; override wajib beraturan dan masuk audit. [Rute /admin/pesanan](#)

Lembar Transport - PRD v1.0 - Bab 10.6

admin.lambar-transport.id/admin/tarif

Lembar Transport

Tarif transfer sekali jalan - draf berlaku mulai 1 Nov 2026

Transfer sekali jalan Pulang-pergi (P2) Charter harian (P2) valid_from: 01 Nov 2026 00.00 WITA

Matriks zona x kelas (Rp)

Zona	MPV Standar	MPV Premium	Minibus 12	Minibus 15
21 Sekeloa	200.000	275.000	450.000	550.000
22 Mataram Raya	225.000	300.000	475.000	575.000
23 Senggigi	300.000	375.000	550.000	650.000
24 Bandara	300.000	375.000	550.000	650.000
25 Mandalika	375.000	450.000	650.000	750.000
26 Bangsal / Gili	400.000	475.000	700.000	800.000
27 Lombok Timur	500.000	600.000	850.000	950.000
28 Rinjani	650.000	750.000	1.000.000	1.150.000

Surchage aktif

Malam 22.00-06.00 +50k / 75k / 100k

Hari raya (tanggal diisolasi) +15 %

Tunggu > 60 mnt 25k-40k / 30 mnt

Child seat (atas permintaan) +50k

Roof rack +50k

Pratinjau quote

23 Senggigi + MPV Standar 14 Okt 05.30

Tarif dasar Rp 300.000

Surcharge malam + Rp 50.000

Total customer Rp 350.000

Komis 15 % - bersih driver Rp 52.500 - Rp 297.500

Simpan draf Publikasikan mulai 1 Nov

4 - Matriks tarif dan surcharge

Grid zona x kelas per jenis layanan dengan valid_from, surcharge, dan pratinjau quote sebelum publikasi; perubahan dicatat di audit log. [Rute /admin/tarif](#)

Wireframe low-fidelity - resolusi acuan 1280 px - data contoh

Gambar 8. Empat layar inti admin: dashboard operasional, verifikasi driver berdampingan, papan pesanan dengan dialog assign driver, dan matriks tarif.

Layar	Elemen utama	State dan aturan khusus
Dashboard	Tile KPI (pesanan hari ini, trip berjalan, tanpa driver, verifikasi tertunda, pembayaran menunggu), daftar penjemputan hari ini terurut estimasi sandar dengan status, grafik pesanan 14 hari, pintasan aksi	Angka diperbarui tiap 30 detik; tile merah untuk <code>needs_attention > 0</code>
Verifikasi driver	Daftar antrean dengan SLA timer; detail: penampil dokumen (zoom, rotasi, navigasi dokumen) di kiri, data isian dan daftar periksa di kanan, tombol setuju/tolak per dokumen, keputusan akhir, catatan internal	Tombol "Aktifkan" aktif hanya setelah semua item dicentang; alasan penolakan bertemplate ID
Papan pesanan	Tab Kanban (kolom per status) dan Tabel; filter tanggal, status, zona, driver, metode bayar; pencarian; badge <code>needs_attention</code> ; klik membuka panel detail dengan timeline, pembayaran, log tawaran, aksi assign/reassign/batal/no-show	Dialog assign menampilkan driver layak terurut skor dan alasan ketidaklayakan; override memerlukan alasan
Pembayaran	Antrean bukti transfer dengan gambar, jumlah pesanan vs jumlah bukti, tombol konfirmasi/tolak; tab refund	Peringatan selisih jumlah; pencocokan otomatis berdasarkan kode pesanan di berita transfer (Fase 2)
Tarif	Grid zona x kelas per jenis layanan, editor surcharge, <code>valid_from</code> , pratinjau quote, riwayat perubahan	Perubahan ditinjau sebelum publikasi; ekspor/impor CSV
Manajemen driver	Tabel dengan filter status, rating, saldo, dokumen; detail dengan tab Profil, Kendaraan, Dokumen, Trip, Ledger, Catatan	Aksi suspend/aktifkan dengan alasan; tanda dokumen kedaluwarsa
Laporan, Pengaturan, Staf, Audit	Filter periode dan ekspor; formulir pengaturan dengan validasi; tabel staf dan izin; tabel audit dengan diff	Perubahan pengaturan tercatat di audit

10.7 Komponen bersama

StatusBadge (ikon + label + warna), OrderTimeline, DriverCard, PriceBreakdown, FerryPicker, MeetingPointCard, DocumentUploader (kompresi, pratinjau, status), OfferCountdown, TripActionButton, NameBoard, KpiTile, DataTable (filter, sortir, paginasi server), DocumentViewer (split view), AssignDriverDialog, OfflineBanner, LocaleSwitcher.

10.8 Responsif dan PWA

- Breakpoint: ≤ 640 px ponsel, 641–1024 px tablet, > 1024 px desktop.
- PWA driver: manifest (ikon, `display: standalone`), service worker (Serwist) dengan cache halaman trip aktif dan antrean aksi di IndexedDB, prompt pasang pada kunjungan kedua, web push pada Fase 2.
- Customer: halaman tiket dapat dipasang dan tetap terbuka offline (data terakhir dari cache).

10.9 Aksesibilitas dan i18n

WCAG 2.1 AA (fokus terlihat, label formulir, kontras, navigasi keyboard di admin). Internasionalisasi dengan `next-intl: rute /en`, pesan ICU, format tanggal/angka via `Intl`, semua template notifikasi memiliki versi ID dan EN; bahasa Inggris memakai istilah lokal yang dijelaskan (misalnya "Lembar Harbour (ferry port)").

11. Notifikasi dan Komunikasi

11.1 Matriks notifikasi

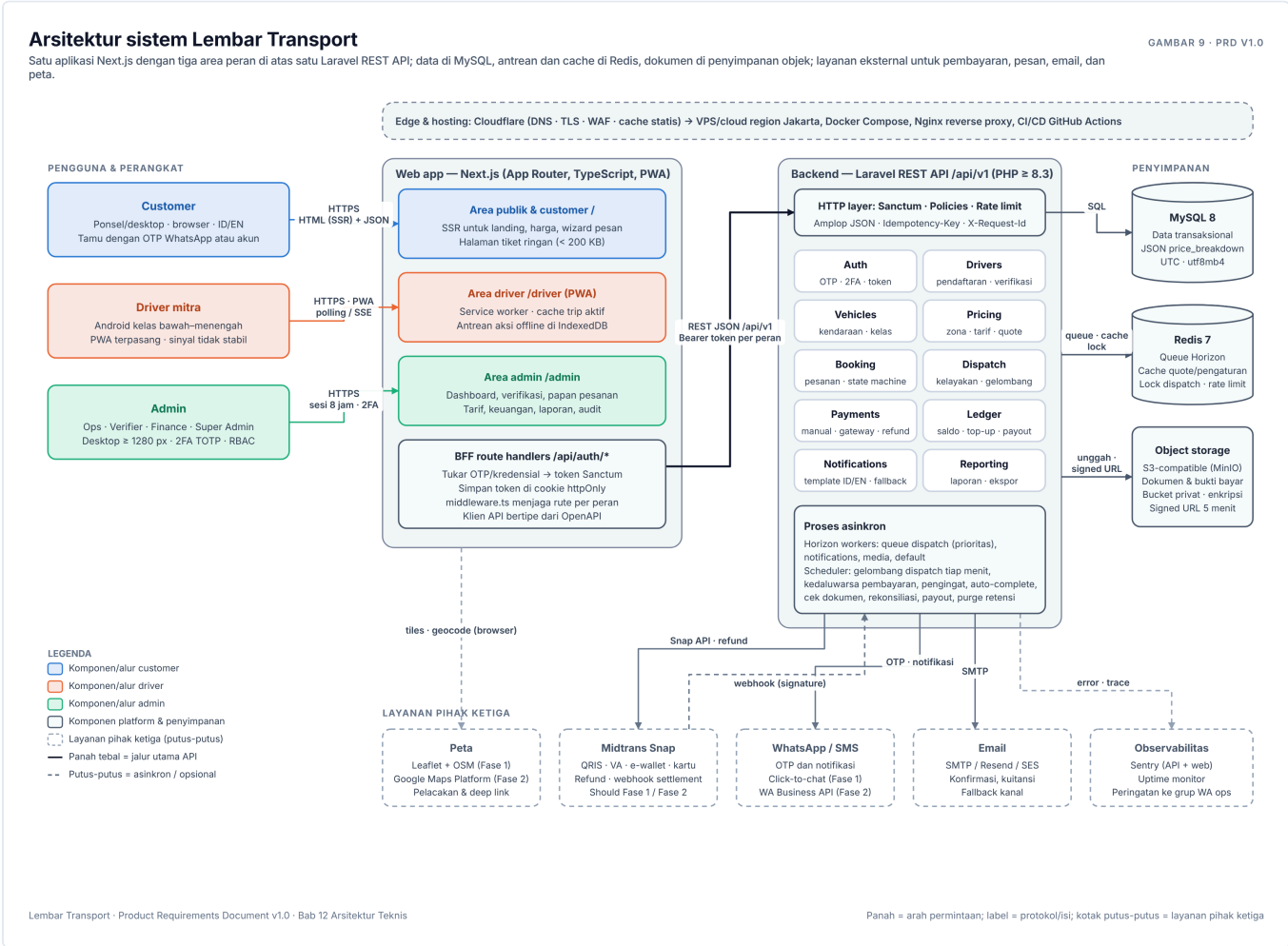
Event	Penerima	Kanal Fase 1	Kanal Fase 2	Waktu
Pesanan dibuat (pending_payment)	Customer	Email, WhatsApp (tautan instruksi)	WhatsApp API bertemplat	Segera
Bukti transfer diunggah	Finance	In-app, email	Push	Segera
Pembayaran dikonfirmasi / pesanan confirmed	Customer	Email, WhatsApp	WhatsApp API	≤ 1 menit
Pembayaran ditolak / kedaluwarsa	Customer	Email, WhatsApp	WhatsApp API	Segera
Tawaran baru	Driver	In-app (polling/SSE), WhatsApp (tautan)	Push	Segera, per gelombang
Driver ditugaskan	Customer	Email, WhatsApp (kartu driver)	WhatsApp API	≤ 1 menit
Pengingat H-1	Customer, Driver	Email, WhatsApp	WhatsApp API, Push	20.00 WITA
Pengingat 2 jam sebelum estimasi sandar	Driver	In-app, WhatsApp	Push	T-2 jam
Kapal sudah sandar	Driver	In-app, WhatsApp	Push	Segera
Driver tiba di titik temu	Customer	WhatsApp, email	WhatsApp API	Segera
Trip selesai	Customer	Email (kuitansi ringkas), WhatsApp (tautan rating)	WhatsApp API	Segera
Pesanan dibatalkan / driver diganti	Customer, Driver	Email, WhatsApp, in-app	WhatsApp API, Push	Segera
Pesanan needs_attention	Ops	In-app, email, grup WhatsApp ops	Push	Segera dan tiap 30 menit
Pendaftaran driver diajukan	Verifier	In-app, email	Push	Segera
Dokumen disetujui/ditolak, akun aktif/ditangguhkan	Driver	In-app, WhatsApp, email	WhatsApp API	Segera
Dokumen akan kedaluwarsa	Driver, Verifier	In-app, WhatsApp	Push	H-30, H-7, H-1
Saldo di bawah ambang, top-up dikonfirmasi	Driver	In-app, WhatsApp	Push	Segera
Payout dikirim	Driver	In-app, WhatsApp	WhatsApp API	Setiap Senin

11.2 Aturan pengiriman

- Semua notifikasi dikirim melalui queue dengan percobaan ulang (3 kali, backoff eksponensial) dan fallback kanal: WhatsApp → SMS (OTP dan tawaran) atau email.
- Template tersedia dalam ID dan EN dan mengikuti bahasa penerima; variabel tidak boleh memuat data sensitif selain yang diperlukan (tidak ada NIK, tidak ada nomor penuh pihak lain di luar jendela kontak).
- Jam tenang tidak berlaku untuk tawaran dan pengingat hari H karena sifat operasi 24 jam; notifikasi pemasaran (Fase 2) menghormati jam tenang 21.00–07.00 dan opt-out.
- Tautan dalam notifikasi memakai token berumur pendek untuk halaman tiket; tidak pernah memuat kredensial.
- Log pengiriman per notifikasi (kanal, status penyedia, biaya) tersimpan 90 hari untuk audit dan analisis biaya.

12. Arsitektur Teknis

12.1 Gambaran umum



Gambar 9. Satu aplikasi Next.js (tiga area) berkomunikasi dengan Laravel REST API; data di MySQL, antrian dan cache di Redis, dokumen di penyimpanan objek; layanan eksternal untuk pembayaran, WhatsApp/SMS, email, dan peta.

Prinsip: **satu API untuk tiga antarmuka**, logika bisnis seluruhnya di Laravel, frontend tanpa logika tarif atau dispatch, dan semua proses lambat (notifikasi, pemrosesan berkas, dispatch) berjalan asinkron melalui queue.

12.2 Komponen

Komponen	Teknologi	Tanggung jawab
Web app	Next.js (App Router, TypeScript, React Server Components), Tailwind, shadcn/ui, TanStack Query, react-hook-form + zod, next-intl, Serwist (PWA)	Area publik/customer (SSR untuk SEO dan kecepatan), area driver (PWA), area admin; BFF tipis untuk menyimpan token di cookie httpOnly
API	Laravel (PHP ≥ 8.3), Sanctum, spatie/laravel-permission, spatie/laravel-activitylog, Horizon, Pest, Pint, Scramble/Scribe untuk OpenAPI	Domain: Auth, Drivers, Vehicles, Pricing, Booking, Dispatch, Payments, Ledger, Notifications, Reporting, Admin
Basis data	MySQL 8.0 (InnoDB, utf8mb4, zona waktu UTC)	Data transaksional; JSON untuk rincian harga dan payload
Cache, queue, lock	Redis 7	Queue Horizon (dispatch, notifications, default, media), cache quote dan pengaturan, rate limiting, lock dispatch

Komponen	Teknologi	Tanggung jawab
Penyimpanan objek	S3-compatible (MinIO self-host untuk MVP, atau layanan cloud)	Dokumen driver, bukti transfer, foto kendaraan dan titik temu; bucket privat, URL bertanda tangan
Pembayaran	Midtrans Snap (QRIS, VA, e-wallet, kartu)	Pembayaran online dan refund (Should Fase 1)
Pesan	Penyedia WhatsApp (OTP dan notifikasi; WhatsApp Business API pada Fase 2), SMS fallback, email (SMTP/Resend/SES)	OTP, notifikasi transaksional
Peta	Leaflet + OpenStreetMap untuk pin dan tampilan; Google Maps Platform untuk pelacakan dan deep link (Fase 2)	Pemilihan lokasi dan pelacakan
Observabilitas	Sentry (API dan web), log JSON terstruktur, Horizon dashboard, uptime monitor	Pemantauan dan peringatan ke grup WhatsApp ops
Edge dan hosting	Cloudflare (DNS, TLS, WAF, cache statis); VPS/cloud region Jakarta; Docker Compose; Nginx	Hosting di Indonesia untuk kepatuhan dan latensi

12.3 Struktur modul Laravel

```

app/
  Domain/
    Auth/           OTP, token Sanctum, 2FA admin, kebijakan
    Drivers/        pendaftaran, dokumen, verifikasi, status, ketersediaan
    Vehicles/        kendaraan dan kelas kendaraan
    Pricing/         zona, lokasi, tarif, surcharge, QuoteService
    Booking/         pesanan, status, riwayat, pembatalan, no-show
    Dispatch/        kelayakan, skor, gelombang, tawaran, penerimaan
    Payments/        pembayaran manual dan gateway, refund, webhook
    Ledger/          entri ledger, saldo, top-up, payout
    Notifications/   template ID/EN, kanal, fallback, log
    Reporting/       agregasi laporan dan ekspor
  Http/             Controllers per area (Public, Customer, Driver, Admin), Requests, Resources
  Jobs/             StartDispatchWave, ExpireOffers, ExpirePayments, SendNotification, ...
  Console/          penjadwal (schedule:run)

```

Setiap domain memiliki `Actions` (satu kelas per use case), `Models`, `Events`, `Policies`, dan pengujian Pest. Perubahan status pesanan hanya melalui `OrderStateMachine` yang memvalidasi transisi (Lampiran C) dan menulis `order_status_histories`.

12.4 Struktur aplikasi Next.js

```

app/
  [locale]/(public)/      landing, harga, pesan, pesanan/[kode], faq, ...
  [locale]/(customer)/akun/  profil dan riwayat (login customer)
  driver/                 PWA driver (locale ID default, EN opsional)
  admin/                  panel admin (desktop)
  api/auth/*              route handler BFF: tukar OTP/kredensial → cookie httpOnly
  features/               booking, driver, admin (komponen + hooks per fitur)
  lib/api/                klien bertipe dari OpenAPI (openapi-typescript + fetch wrapper)
  lib/i18n/               pesan ID/EN

```

Halaman publik dirender di server (SEO, waktu muat); interaksi (quote, wizard, tawaran) adalah komponen klien dengan TanStack Query. `middleware.ts` menjaga rute per peran berdasarkan cookie sesi dan mengalihkan ke halaman masuk yang sesuai.

12.5 Autentikasi dan otorisasi

Peran	Cara masuk	Token	Masa berlaku
Customer	OTP WhatsApp/SMS (tamu atau akun), opsional kata sandi	Sanctum personal access token dengan ability <code>customer</code> , disimpan di cookie <code>httpOnly</code> oleh BFF	30 hari, diperpanjang saat aktif
Driver	OTP WhatsApp	Sanctum token ability <code>driver</code>	30 hari, diperpanjang
Admin	Email + kata sandi + TOTP	Sanctum token ability sesuai sub-peran	8 jam, logout otomatis saat idle 60 menit

Otorisasi memakai Policy per model dan izin granular (`drivers.verify`, `orders.assign`, `payments.confirm`, `tariffs.manage`, `settings.manage`, `staff.manage`, `reports.view.*`). Halaman tiket customer dapat dibuka tanpa login dengan kode pesanan + 4 digit terakhir nomor telepon atau tautan bertoken berumur pendek.

12.6 Konvensi API

- Basis `https://api.<domain>/api/v1`, JSON, UTF-8; waktu ISO 8601 dalam UTC; uang sebagai integer rupiah.
- Amplop sukses `{ "data": ..., "meta": {...}, "links": {...} }`; galat `{ "error": { "code": "ORDER_NOT_CANCELLABLE", "message": "...", "details": [...] } }` dengan kode HTTP yang sesuai (400, 401, 403, 404, 409, 422, 429, 500).
- Paginasi `?page[number]=1&page[size]=25` (maks 100); filter `?filter[status]=assigned&filter[date]=2026-10-14`; sortir `?sort=-pickup_at`; sertakan relasi `?include=driver,vehicle`.
- Header `Idempotency-Key` wajib pada `POST /orders`, `POST /payments`, `POST /driver/top-ups`; kunci disimpan 24 jam dan mengembalikan respons yang sama untuk permintaan ulang.
- Header `Accept-Language: id|en` menentukan bahasa pesan galat dan label.
- Rate limit per kelompok: publik 60/menit per IP, OTP 5/jam per nomor, driver 120/menit per token, admin 300/menit per token.
- Setiap respons membawa `X-Request-Id` untuk korelasi log.

12.7 Komunikasi waktu nyata

Fase 1: polling ringan (driver online memeriksa tawaran tiap 10 detik; papan admin tiap 30 detik) dan endpoint SSE opsional `GET /driver/offers/stream`. Fase 2: WebSocket melalui Laravel Reverb untuk tawaran, pelacakan posisi, dan papan admin langsung.

12.8 Penyimpanan berkas

Bucket privat dengan enkripsi sisi server; jalur `drivers/{driver_id}/documents/{type}/{uuid}.{ext}`, `orders/{order_id}/payment-proofs/{uuid}.{ext}`. Akses hanya melalui URL bertanda tangan berumur 5 menit yang diterbitkan API sesuai izin peran. Thumbnail dibuat di queue `media`. Pemindaian malware (ClamAV) direkomendasikan pada Fase 2. Retensi mengikuti Bab 16.

12.9 Queue dan penjadwal

Pekerjaan	Jadwal/pemicu	Queue
<code>StartDispatchWave</code> , <code>ExpireOffers</code> , <code>RetryDispatch</code>	Setiap menit untuk pesanan <code>dispatching</code>	<code>dispatch</code> (prioritas tinggi)
<code>ExpirePendingPayments</code>	Setiap 5 menit	<code>default</code>
<code>SendNotification</code> (dengan fallback kanal)	Event domain	<code>notifications</code>
<code>GenerateThumbnails</code> , <code>CompressProof</code>	Unggah berkas	<code>media</code>
<code>SendDayBeforeReminders</code>	Harian 20.00 WITA	<code>notifications</code>

Pekerjaan	Jadwal/pemicu	Queue
SendPreArrivalReminders	Setiap 10 menit	notifications
AutoCompleteStaleTrips	Setiap 30 menit	default
CheckDocumentExpiry	Harian 06.00 WITA	default
ReconcileGatewayTransactions	Harian 02.00 WITA	default
PrepareWeeklyPayouts	Senin 07.00 WITA	default
PurgeExpiredData (retensi UU PDP)	Harian 03.00 WITA	default
Backup basis data	Harian 01.00 WITA + binlog	sistem

12.10 Lingkungan dan deployment

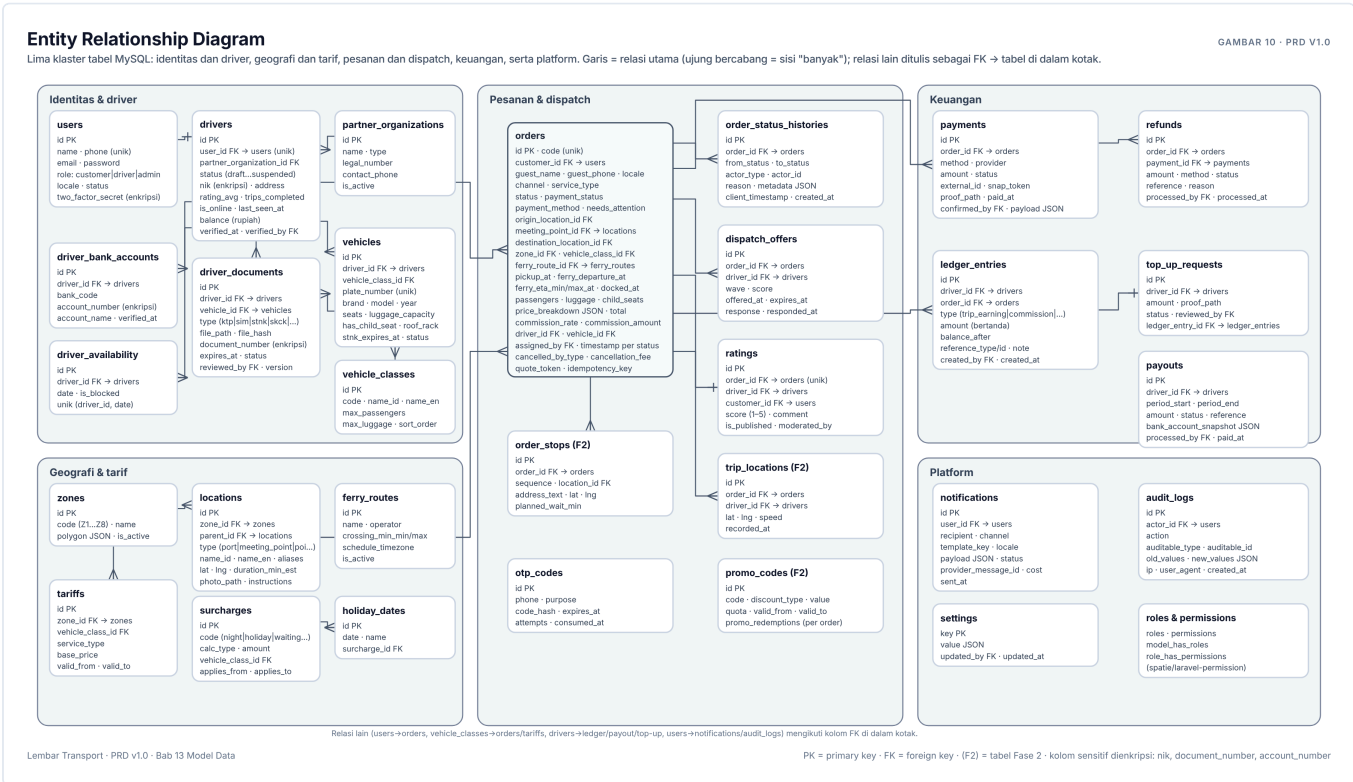
- **Lingkungan:** lokal (Docker Compose/Laravel Sail), staging (data sintetis, gateway sandbox, nomor WhatsApp uji), produksi.
- **Produksi MVP:** satu VPS 4 vCPU/8 GB di region Jakarta dengan kontainer `nginx`, `php-fpm`, `horizon`, `scheduler`, `nextjs`, `mysql`, `redis`, `minio`; dapat dipisah ke layanan terkelola (MySQL, Redis, S3) tanpa perubahan kode.
- **CI/CD (GitHub Actions):** lint (Pint, ESLint, TypeScript), uji (Pest dengan MySQL service, Vitest, Playwright e2e untuk alur kritis), build image ke GHCR, deploy ke staging otomatis dan ke produksi dengan persetujuan manual; migrasi dijalankan sebelum pergantian kontainer dengan mode pemeliharaan singkat.
- **Konfigurasi:** seluruh rahasia melalui variabel lingkungan; tidak ada kredensial di repositori; kunci enkripsi aplikasi dirotasi sesuai kebijakan.

12.11 Observabilitas

Sentry untuk galat API dan web (dengan `X-Request-Id`), log JSON terstruktur dengan retensi 30 hari, dashboard Horizon untuk antrean, metrik bisnis (waktu dispatch, acceptance rate, kegagalan webhook, kegagalan notifikasi) di dashboard admin, uptime monitor eksternal dengan peringatan ke grup WhatsApp ops dan email.

13. Model Data

13.1 Diagram relasi entitas



Gambar 10. ERD dengan lima klaster: identitas dan driver, geografi dan tarif, pesanan dan dispatch, keuangan, serta platform.

13.2 Kamus data (tabel dan kolom utama)

Semua tabel memiliki `id` (BIGINT auto-increment), `created_at`, `updated_at`; kolom sensitif ditandai (**enkripsi**). Tipe `enum` diimplementasikan sebagai `VARCHAR` dengan validasi di aplikasi agar mudah berevolusi.

Klaster identitas dan driver

Tabel	Kolom utama
users	name, email (unik, nullable), phone (unik, E.164), phone_verified_at, password (nullable), role (customer/driver/admin), locale, status, two_factor_secret (enkripsi), last_login_at, deleted_at
roles, permissions, pivot	Paket spatie/laravel-permission untuk sub-peran admin dan izin granular
partner_organizations	name, type (koperasi / rental), legal_number, contact_phone, address, is_active
drivers	user_id (unik), partner_organization_id (nullable), status (draft / submitted / revision_required / active / suspended / rejected / inactive), nik (enkripsi), birth_date, address, emergency_contact_name, emergency_contact_phone, is_online, last_seen_at, last_lat, last_lng, rating_avg, rating_count, trips_completed, acceptance_rate_30d, on_time_rate_90d, balance (rupiah, bisa negatif), submitted_at, verified_at, verified_by, suspended_at, suspension_reason, notes
driver_documents	driver_id, vehicle_id (nullable), type (ktp / sim / stnk / skck / kir / selfie_ktp / vehicle_photo / bank_account / npwp), file_path, file_hash, document_number (enkripsi), issued_at, expires_at, status (pending / approved / rejected / expired), reviewed_by, reviewed_at, rejection_reason_code, rejection_note, version
driver_bank_accounts	driver_id, bank_code, account_number (enkripsi), account_name, verified_at
driver_availability	driver_id, date, is_blocked, note; unik (driver_id, date)

Tabel	Kolom utama
vehicle_classes	code, name_id, name_en, example_vehicles, max_passengers, max_luggage, sort_order, is_active
vehicles	driver_id, vehicle_class_id, brand, model, year, plate_number (unik), color, seats, luggage_capacity, has_child_seat, has_roof_rack, stnk_expires_at, kir_expires_at, status (pending / active / inactive), is_primary

Klaster geografi dan tarif

Tabel	Kolom utama
zones	code (Z1...Z8), name, description, sort_order, is_active, polygon (JSON, nullable)
locations	zone_id (nullable), parent_id (nullable, untuk titik temu di dalam pelabuhan), type (port / meeting_point / poi / airport / harbor / area), name_id, name_en, aliases (JSON), lat, lng, distance_km_est, duration_min_est, photo_path, instructions_id, instructions_en, is_origin, is_active
ferry_routes	name, operator, origin_port, crossing_min_min, crossing_min_max, schedule_timezone (WIB / WITA), is_active
tariffs	zone_id, vehicle_class_id, service_type (transfer_oneway / transfer_roundtrip / charter_daily), base_price, valid_from, valid_to (nullable), created_by; unik (zone_id, vehicle_class_id, service_type, valid_from)
surcharges	code (night / holiday / waiting / child_seat / roof_rack / extra_stop), name_id, name_en, calc_type (flat / percent / per_unit), amount, unit_minutes, vehicle_class_id (nullable), applies_from, applies_to, is_active
holiday_dates	date, name, surcharge_id

Klaster pesanan dan dispatch

Tabel	Kolom utama
orders	code (LT-YYMMDD-XXXX, unik), customer_id (nullable), guest_name, guest_phone, guest_email, locale, channel (web / qr / admin), service_type, status (Bab 6.7), payment_status, payment_method (cash / bank_transfer / gateway), needs_attention, origin_location_id, meeting_point_id, destination_location_id (nullable), destination_text, destination_lat, destination_lng, zone_id, vehicle_class_id, pickup_at, ferry_route_id, ferry_departure_at, ferry_eta_min_at, ferry_eta_max_at, ferry_docked_at, docked_source (customer / admin / estimate), passengers, luggage_units, child_seats, needs_roof_rack, notes, price_breakdown (JSON), subtotal, surcharge_total, discount_total, waiting_fee, total, commission_rate, commission_amount, driver_payout_amount, driver_id, vehicle_id, assigned_by, assigned_at, en_route_at, arrived_at, on_trip_at, completed_at, cancelled_at, cancelled_by_type, cancellation_reason, cancellation_fee, quote_token, idempotency_key, created_by
order_stops (Fase 2)	order_id, sequence, location_id, address_text, lat, lng, planned_wait_min
order_status_histories	order_id, from_status, to_status, actor_type (customer / driver / admin / system), actor_id, reason, metadata (JSON), client_timestamp, created_at; append-only
dispatch_offers	order_id, driver_id, wave, score, offered_at, expires_at, response (pending / accepted / declined / expired / superseded), responded_at
ratings	order_id (unik), driver_id, customer_id (nullable), score (1–5), comment, is_published, moderated_by
trip_locations (Fase 2)	order_id, driver_id, lat, lng, speed, recorded_at

Klaster keuangan

Tabel	Kolom utama
payments	order_id, method, provider (manual / midtrans), amount, status (pending / pending_review / paid / failed / expired / rejected), external_id, snap_token, proof_path, paid_at, confirmed_by, confirmed_at, rejection_reason, payload (JSON)

Tabel	Kolom utama
refunds	order_id, payment_id, amount, method, status (pending / processed / failed), reference, reason, processed_by, processed_at
ledger_entries	driver_id, order_id (nullable), type (trip_earning / commission / waiting_fee / cancellation_compensation / top_up / payout / adjustment), amount (bertanda), balance_after, reference_type, reference_id, note, created_by; append-only
top_up_requests	driver_id, amount, proof_path, status (pending_review / confirmed / rejected), reviewed_by, reviewed_at, ledger_entry_id
payouts	driver_id, period_start, period_end, amount, bank_account_snapshot (JSON), status (pending / paid / failed), reference, paid_at, processed_by

Klaster platform

Tabel	Kolom utama
otp_codes	phone, code_hash, purpose, expires_at, attempts, consumed_at
notifications	user_id (nullable), recipient, channel (email / whatsapp / sms / in_app / push), template_key, locale, payload (JSON), status (queued / sent / delivered / failed), provider_message_id, cost, sent_at
settings	key (unik), value (JSON), updated_by
audit_logs	actor_id, action, auditable_type, auditable_id, old_values (JSON), new_values (JSON), ip, user_agent, created_at
promo_codes, promo_redemptions (Fase 2)	kode, tipe diskon, kuota, periode, pemakaian per pesanan
port_queue_entries (Fase 2)	driver_id, vehicle_class_id, checked_in_at, position, status

13.3 Indeks dan integritas

- Indeks komposit orders (status, pickup_at), orders (driver_id, pickup_at), orders (guest_phone, created_at), dispatch_offers (order_id, response), driver_documents (driver_id, type, status), ledger_entries (driver_id, created_at).
- Kunci asing dengan ON DELETE RESTRICT untuk data transaksional; penghapusan pengguna memakai soft delete dan anonimisasi (Bab 16).
- orders.price_breakdown dibekukan saat pesanan dibuat; perubahan tarif tidak memengaruhi pesanan lama.
- Saldo drivers.balance selalu sama dengan jumlah ledger_entries.amount; pekerjaan harian memverifikasi dan melaporkan selisih.

14. Spesifikasi API

Semua endpoint berada di bawah `/api/v1`. Kolom **Auth**: — publik, C customer, D driver, A admin (dengan izin yang disebut), W webhook (tanda tangan penyedia).

14.1 Publik dan autentikasi

Metode	Endpoint	Deskripsi	Auth
GET	<code>/public/vehicle-classes</code>	Daftar kelas kendaraan aktif	—
GET	<code>/public/zones</code>	Zona beserta tujuan populer	—
GET	<code>/public/locations?q=</code>	Pencarian tujuan (POI/zona/alias)	—
GET	<code>/public/ferry-routes</code>	Rute feri dan rentang durasi	—
GET	<code>/public/meeting-points</code>	Titik temu di pelabuhan dengan foto	—
POST	<code>/public/quotes</code>	Hitung harga per kelas; mengembalikan <code>quote_token</code> (30 menit)	—
GET	<code>/public/tariffs</code>	Daftar harga publik per zona × kelas	—
POST	<code>/auth/otp/request</code>	Kirim OTP ke nomor (WhatsApp, fallback SMS)	—
POST	<code>/auth/otp/verify</code>	Verifikasi OTP; mengembalikan token sesuai peran	—
POST	<code>/auth/admin/login</code>	Login admin (email, kata sandi) → tantangan TOTP	—
POST	<code>/auth/admin/totp</code>	Verifikasi TOTP; mengembalikan token admin	—
POST	<code>/auth/logout</code>	Cabut token	C/D/A
GET	<code>/auth/me</code>	Profil dan izin pengguna saat ini	C/D/A

14.2 Customer

Metode	Endpoint	Deskripsi	Auth
POST	<code>/orders</code>	Buat pesanan dari <code>quote_token</code> + data feri + kontak + metode bayar (<code>Idempotency-Key</code>)	C atau OTP tamu
GET	<code>/orders/{code}</code>	Detail pesanan untuk pemilik (token atau kode + 4 digit telepon)	C/token tiket
GET	<code>/orders</code>	Riwayat pesanan akun	C
POST	<code>/orders/{code}/payment-proof</code>	Unggah bukti transfer	C/token tiket
POST	<code>/orders/{code}/gateway-session</code>	Buat Snap token gateway	C/token tiket
POST	<code>/orders/{code}/docked</code>	Tandai kapal sudah sandar	C/token tiket
POST	<code>/orders/{code}/cancel</code>	Batalan dengan alasan; mengembalikan rincian biaya dan refund	C/token tiket
GET	<code>/orders/{code}/cancellation-preview</code>	Pratinjau biaya pembatalan	C/token tiket
POST	<code>/orders/{code}/rating</code>	Kirim rating dan ulasan	C/token tiket
GET	<code>/orders/{code}/receipt</code>	Kuitansi (PDF pada Fase 2)	C/token tiket
PATCH	<code>/me</code>	Perbarui profil dan bahasa	C

14.3 Driver

Metode	Endpoint	Deskripsi	Auth
POST	<code>/driver/applications</code>	Mulai pendaftaran (status <code>draft</code>)	D (OTP)
PATCH	<code>/driver/applications/current</code>	Simpan langkah wizard	D

Metode	Endpoint	Deskripsi	Auth
POST	/driver/documents	Unggah dokumen (multipart, tipe, tanggal kedaluwarsa)	D
POST	/driver/applications/current/submit	Ajukan verifikasi	D
GET	/driver/me	Profil, status verifikasi, saldo, kendaraan	D
GET	/driver/documents	Status setiap dokumen dan alasan penolakan	D
POST	/driver/vehicles · PATCH /driver/vehicles/{id}	Tambah/ubah kendaraan (memicu verifikasi ulang)	D
PATCH	/driver/availability	Toggle online/offline, kirim posisi terakhir	D
PUT	/driver/blocked-dates	Kalender tanggal diblokir	D
GET	/driver/offers	Tawaran aktif	D
GET	/driver/offers/stream	SSE tawaran (opsional)	D
POST	/driver/offers/{id}/accept · /decline	Respons tawaran (penerimaan pertama menang)	D
GET	/driver/trips?date=	Jadwal trip	D
GET	/driver/trips/{code}	Detail trip	D
POST	/driver/trips/{code}/status	en_route / arrived / on_trip / completed dengan client_timestamp, cash_collected, cash_note	D
POST	/driver/trips/{code}/no-show	Ajukan no-show dengan log upaya kontak	D
POST	/driver/trips/{code}/withdraw	Menarik diri dengan alasan	D
POST	/driver/trips/{code}/issues	Laporkan masalah/SOS	D
POST	/driver/locations (Fase 2)	Batch posisi GPS	D
GET	/driver/ledger?period=	Ledger, saldo, ringkasan pendapatan	D
POST	/driver/top-ups	Ajukan top-up dengan bukti (Idempotency-Key)	D
GET	/driver/payouts	Riwayat payout	D
GET	/driver/notifications · POST /driver/notifications/{id}/read	Notifikasi in-app	D

14.4 Admin

Metode	Endpoint	Deskripsi	Auth (izin)
GET	/admin/dashboard	KPI hari ini, penjemputan hari ini, grafik 14 hari	A (reports.view.ops)
GET	/admin/driver-applications	Antrean verifikasi dengan SLA	A (drivers.verify)
GET	/admin/drivers/{id}	Detail driver, dokumen, kendaraan, ledger, riwayat	A (drivers.view)
POST	/admin/drivers	Daftarkan driver atas nama	A (drivers.manage)
POST	/admin/drivers/{id}/documents/{docId}/review	Setujui/tolak dokumen dengan alasan	A (drivers.verify)
POST	/admin/drivers/{id}/decision	activate / request_revision / reject	A (drivers.verify)
POST	/admin/drivers/{id}/suspend · /reactivate	Tangguhkan/aktifkan kembali dengan alasan	A (drivers.manage)

Metode	Endpoint	Deskripsi	Auth (izin)
GET/POST/PATCH	/admin/vehicle-classes , /admin/vehicles	Kelas kendaraan dan kendaraan	A (fleet.manage)
GET	/admin/orders	Daftar/papan pesanan dengan filter dan pencarian	A (orders.view)
GET	/admin/orders/{code}	Detail lengkap termasuk log tawaran dan pembayaran	A (orders.view)
POST	/admin/orders	Pesanan manual (channel = admin , override harga beralasan)	A (orders.manage)
GET	/admin/orders/{code}/eligible-drivers	Driver layak terurut skor dengan alasan ketidaklayakan	A (orders.assign)
POST	/admin/orders/{code}/assign · /unassign · /redispatch	Penugasan manual dan dispatch ulang	A (orders.assign)
POST	/admin/orders/{code}/cancel	Pembatalan admin dengan alasan dan refund	A (orders.manage)
POST	/admin/orders/{code}/no-show/confirm	Konfirmasi no-show	A (orders.manage)
PATCH	/admin/orders/{code}/docked	Perbarui jangkar sandar	A (orders.manage)
POST	/admin/orders/{code}/waiting-fee/approve	Setujui biaya tunggu	A (orders.manage)
GET	/admin/payments?status=pending_review	Antrean bukti transfer	A (payments.confirm)
POST	/admin/payments/{id}/confirm · /reject	Konfirmasi/tolak pembayaran manual	A (payments.confirm)
POST	/admin/refunds · PATCH /admin/refunds/{id}	Catat dan proses refund	A (payments.refund)
GET	/admin/ledger?driver_id= · POST /admin/ledger/adjustments	Ledger mitra dan penyesuaian beralasan	A (ledger.manage)
GET	/admin/top-ups · POST /admin/top-ups/{id}/confirm · /reject	Konfirmasi top-up	A (ledger.manage)
GET	/admin/payouts/prepare · POST /admin/payouts · PATCH /admin/payouts/{id}	Payout mingguan	A (payouts.manage)
GET/POST/PATCH	/admin/zones , /admin/locations , /admin/ferry-routes	Geografi dan referensi feri	A (tariffs.manage)
GET/POST	/admin/tariffs · POST /admin/tariffs/preview	Matriks tarif dengan valid_from dan pratinjau	A (tariffs.manage)
GET/POST/PATCH	/admin/surcharges , /admin/holiday-dates	Surcharge dan tanggal hari raya	A (tariffs.manage)
GET/PUT	/admin/settings	Pengaturan platform	A (settings.manage)
GET	/admin/reports/{report}?from=&to=&format=json csv xlsx	Laporan dan ekspor	A (reports.view.*)
GET/POST/PATCH	/admin/staff	Staf admin dan izin	A (staff.manage)
GET	/admin/audit-logs	Audit log dengan filter	A (audit.view)

14.5 Webhook dan internal

Metode	Endpoint	Deskripsi	Auth
POST	/webhooks/midtrans	Notifikasi status transaksi (verifikasi <code>signature_key</code> , idempoten per <code>transaction_id</code>)	W
POST	/webhooks/whatsapp	Status pengiriman pesan (Fase 2)	W
GET	/health · /ready	Pemeriksaan kesehatan untuk load balancer dan monitor	—

14.6 Contoh kontrak

Permintaan POST /orders :

```
{
  "quote_token": "qt_01J9...",
  "vehicle_class": "mpv_standard",
  "service_type": "transfer_oneway",
  "ferry": {
    "route_id": 1,
    "departure_at": "2026-10-13T15:00:00Z",
    "arrival_date": "2026-10-14"
  },
  "meeting_point_id": 3,
  "passengers": 4,
  "luggage_units": 3,
  "child_seats": 0,
  "needs_roof_rack": false,
  "contact": { "name": "Rina", "phone": "+628123456789", "email": "rina@example.com", "locale":
    "id" },
  "payment_method": "bank_transfer",
  "notes": "Dua koper besar, satu stroller"
}
```

Respons 201 Created :

```
{
  "data": {
    "code": "LT-261014-7K3Q",
    "status": "pending_payment",
    "payment_status": "unpaid",
    "pickup_at": "2026-10-13T20:30:00Z",
    "ferry": { "eta_min_at": "2026-10-13T20:30:00Z", "eta_max_at": "2026-10-13T22:00:00Z" },
    "price_breakdown": {
      "base": 250000,
      "surcharges": [{ "code": "night", "amount": 50000 }],
      "total": 300000,
      "currency": "IDR"
    },
    "payment": { "method": "bank_transfer", "expires_at": "2026-10-12T05:00:00Z",
    "instructions_url": "https://...",
    "ticket_url": "https://.../pesanan/LT-261014-7K3Q?t=..."
  }
}
```

Galat validasi 422 :

```
{ "error": { "code": "VALIDATION_FAILED", "message": "Jumlah penumpang melebihi kapasitas kelas
MPV Standar.", "details": [{ "field": "passengers", "rule": "max_capacity", "max": 4 }] } }
```

15. Kebutuhan Non-Fungsional

Kategori	Kebutuhan	Target terukur
Performa API	Quote dan pembacaan pesanan cepat	POST /public/quotes p95 ≤ 300 ms; endpoint baca lain p95 ≤ 500 ms; webhook diproses ≤ 2 detik
Performa web	Halaman publik cepat di jaringan seluler	TTFB landing ≤ 800 ms; LCP ≤ 2,5 detik pada 4G lambat; halaman tiket ≤ 200 KB transfer; PWA driver interaktif ≤ 3 detik di Android kelas bawah
Skalabilitas	Menangani musim puncak	500 pesanan/hari, 200 driver online bersamaan, 50 sesi admin bersamaan tanpa degradasi; worker queue dapat ditambah horizontal
Ketersediaan	Operasi 24 jam	Uptime ≥ 99,5 %/bulan; RPO 15 menit (binlog); RTO 4 jam; degradasi anggun: WhatsApp gagal → SMS/email, gateway gagal → metode manual tetap tersedia
Keamanan	Perlindungan menyeluruh	OWASP ASVS Level 2; TLS 1.2+ dengan HSTS; CSP dan header keamanan; argon2id untuk kata sandi; 2FA admin; rate limiting dan kunci akun setelah 10 percobaan gagal; enkripsi kolom sensitif (NIK, nomor dokumen, rekening, rahasia 2FA); URL bertanda tangan 5 menit; pemindaian dependensi di CI; uji penetrasi sebelum peluncuran publik
Privasi	Sesuai UU PDP	Lihat Bab 16; akses dokumen identitas hanya untuk peran verifier dan super admin dan selalu tercatat
Integritas data	Transaksi konsisten	Transisi status atomik dengan kunci baris; riwayat status dan ledger append-only; rekonsiliasi saldo harian tanpa selisih
Kompatibilitas	Perangkat pengguna nyata	Dua versi terakhir Chrome, Safari, Firefox, Edge; Android 9+ dan iOS 15+ untuk PWA; admin pada resolusi ≥ 1280 px
Aksesibilitas	WCAG 2.1 AA	Kontras ≥ 4,5:1; navigasi keyboard di admin, label formulir, teks alternatif, fokus terlihat
Lokalitas	ID/EN, WITA, IDR	Semua teks melalui kunci pesan; format tanggal, waktu, dan mata uang via Intl
Observabilitas	Insiden terdeteksi cepat	Peringatan ≤ 5 menit untuk API down, antrean macet > 5 menit, kegagalan webhook berulang, kegagalan notifikasi > 5 %
Pemeliharaan	Basis kode sehat	Cakupan uji domain ≥ 70 %; pipeline CI ≤ 10 menit; OpenAPI dihasilkan otomatis; keputusan arsitektur dicatat (ADR)
Pengujian	Alur kritis terjaga	Uji unit dan fitur (Pest), uji kontrak OpenAPI, e2e Playwright untuk pemesanan tunai, transfer, penerimaan tawaran, verifikasi driver; uji beban k6 pada quote dan tawaran sebelum musim puncak
Data dan pemulihan	Cadangan teruji	Backup harian terenkripsi ke region berbeda, retensi 30 hari; uji pemulihan setiap kuartal

16. Kepatuhan, Hukum, dan Privasi

16.1 UU Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022)

Aspek	Penerapan
Dasar pemrosesan	Pelaksanaan kontrak untuk data pemesanan dan kemitraan; persetujuan eksplisit untuk komunikasi pemasaran (Fase 2)
Pemberitahuan	Kebijakan privasi ID/EN yang menjelaskan tujuan, kategori data, penerima (gateway, penyedia pesan, cloud), retensi, dan hak subjek; versi dan waktu persetujuan dicatat
Minimisasi	Tidak meminta BPKB; NPWP opsional; dokumen identitas hanya untuk verifikasi; nomor telepon pihak lain dibatasi pada jendela kontak
Retensi	Pesanan, pembayaran, ledger: 10 tahun (kewajiban pembukuan); dokumen driver aktif: selama kemitraan + 1 tahun; dokumen pendaftar ditolak: dihapus 90 hari; log notifikasi: 90 hari; OTP: 24 jam; data customer tamu dianonimkan 2 tahun setelah pesanan terakhir
Hak subjek data	Akses, perbaikan, penghapusan, dan portabilitas melalui alat admin; respons $\leq 3 \times 24$ jam; penghapusan memakai anonimisasi bila data terkait kewajiban hukum
Keamanan	Enkripsi kolom sensitif, kontrol akses berbasis peran, audit log akses dokumen identitas, pemisahan lingkungan
Insiden	Prosedur tanggap insiden; pemberitahuan kepada subjek data dan otoritas $\leq 3 \times 24$ jam sejak diketahui
Pihak ketiga	Perjanjian pemrosesan data dengan gateway pembayaran, penyedia WhatsApp/SMS, dan penyedia cloud; penyimpanan di wilayah Indonesia
Tata kelola	Penunjukan penanggung jawab pelindungan data; penilaian dampak sebelum fitur pelacakan lokasi (Fase 2)

16.2 Pendaftaran PSE

Platform mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebelum peluncuran publik, dengan kontak pengaduan yang ditampilkan di situs.

16.3 Regulasi angkutan

Layanan diposisikan sebagai sewa kendaraan dengan pengemudi melalui koperasi/badan hukum mitra sesuai Permenhub PM 118/2018 (Angkutan Sewa Khusus). Konsekuensi: SIM A Umum dan KIR dapat menjadi wajib, kendaraan memerlukan tanda khusus, dan perjanjian kemitraan dengan koperasi harus tersedia sebelum pilot. Review legal adalah prasyarat Fase 0.

16.4 Perlindungan konsumen (UU 8/1999)

Harga total, kebijakan tunggu, dan kebijakan pembatalan ditampilkan sebelum pembayaran; kuitansi tersedia; kanal komplain (WhatsApp ops dan email) dengan penyelesaian ≤ 7 hari kerja; S&K menyatakan tanggung jawab platform dan mitra secara jelas.

16.5 Pajak dan pembayaran

Sistem menyimpan data untuk pelaporan PPN atas fee platform dan pemotongan pajak atas pembayaran kepada mitra sesuai hasil konsultasi pajak (pertanyaan terbuka Q8). Data kartu tidak pernah menyentuh server platform (Midtrans Snap, lingkup PCI DSS SAQ A).

16.6 Dokumen hukum yang disediakan

S&K customer, S&K mitra driver, kebijakan privasi, kebijakan pembatalan dan refund, kode etik mitra; semuanya ID/EN, berversi, dan persetujuan dicatat per pengguna.

17. Analitik dan Pelaporan

17.1 Taksonomi event

Analitik produk memakai alat yang menghormati privasi (self-host, tanpa cookie pihak ketiga, IP dianonimkan). Event inti:

Area	Event
Customer	landing_viewed, quote_requested, quote_viewed, vehicle_selected, ferry_entered, otp_requested, otp_verified, order_created, payment_method_selected, payment_proof_uploaded, order_confirmed, driver_card_viewed, docked_tapped, order_cancelled, rating_submitted
Driver	application_started, application_submitted, document_rejected_viewed, offer_received, offer_accepted, offer_declined, offer_expired, status_tapped (dengan atribut offline), name_board_opened, top_up_requested
Admin	verification_decided, manual_order_created, manual_assign, redispach_triggered, payment_confirmed, tariff_published

17.2 Laporan admin

Laporan	Isi	Filter	Ekspor
Pesanan	Jumlah per status, per hari, per zona, per kelas, per kanal	Periode, zona, kelas, kanal	CSV/XLSX
Pendapatan dan komisi	GMV, komisi, biaya gateway, refund, pendapatan bersih platform	Periode, metode bayar	CSV/XLSX
Kinerja driver	Trip, rating, acceptance, ketepatan waktu, penarikan diri, saldo	Periode, status driver	CSV/XLSX
Pembatalan dan no-show	Jumlah, alasan, biaya, kompensasi	Periode, pelaku	CSV/XLSX
Verifikasi	Pendaftar per status, SLA, alasan penolakan teratas	Periode, verifikator	CSV
Funnel konversi	Quote → pesanan → terkonfirmasi → selesai	Periode, bahasa, perangkat	CSV
Dispatch	Waktu assign, jumlah gelombang, needs_attention, tawaran per driver	Periode, jenis pesanan	CSV
Kuangan mitra	Ledger, top-up, payout per driver	Periode, driver	XLSX

17.3 Dashboard

Dashboard admin menampilkan metrik Bab 3.3 secara langsung (hari ini, 7 hari, 30 hari) dengan perbandingan periode sebelumnya; tile berstatus merah bila melewati ambang (misalnya needs_attention > 0, SLA verifikasi terlewat, kegagalan notifikasi > 5 %).

18. Roadmap dan Milestone

Fase	Durasi	Isi utama	Definisi selesai
Fase 0 — Discovery	2 minggu	Validasi zona dan tarif dengan 5–10 driver, kesepakatan koperasi mitra dan review legal, pengajuan akun merchant Midtrans dan penyedia WhatsApp, desain hi-fi tiga antarmuka, draf OpenAPI, foto dan instruksi titik temu	Matriks tarif v1 disetujui; keputusan hukum tercatat; desain disetujui
Fase 1 — Sprint 1	2 minggu	Repositori, CI/CD, lingkungan, autentikasi OTP dan admin 2FA, RBAC, kerangka tiga area Next.js, sistem desain	Login tiga peran berfungsi di staging
Fase 1 — Sprint 2	2 minggu	Pendaftaran driver, unggah dokumen, antrean verifikasi admin, manajemen driver dan kendaraan	Driver dapat diverifikasi end-to-end
Fase 1 — Sprint 3	2 minggu	Zona, lokasi, tarif, surcharge, mesin quote, wizard pemesanan, halaman tiket, pembatalan	Pesanan tunai dapat dibuat dan dibatalkan
Fase 1 — Sprint 4	2 minggu	Mesin dispatch bergelombang, tawaran driver, empat tombol status, papan nama, PWA offline, papan pesanan admin, assign manual	Trip dapat dijalankan dari tawaran sampai selesai
Fase 1 — Sprint 5	2 minggu	Pembayaran manual (dan gateway bila siap), notifikasi, ledger dan saldo, top-up, laporan, audit log, hardening keamanan, UAT	Semua Must lulus KP; uji penetrasi tanpa temuan tinggi
Pilot	4 minggu	15–25 driver, satu koperasi, pemasaran terbatas (QR di terminal, kerja sama penginapan)	Gerbang Bab 5.4 tercapai
Fase 2	8–10 minggu	Gateway penuh dan refund otomatis, WhatsApp Business API, web push, pelacakan langsung, antrian digital, pulang-pergi dan charter, reschedule, promo, DP, kuitansi PDF, penangguhan otomatis dokumen	Metrik Bab 1.4 tercapai pada bulan ke-6
Fase 3	Ditentukan kemudian	B2B, origin tambahan, integrasi jadwal kapal, analitik lanjutan, masking telepon	—

Tim yang direkomendasikan untuk Fase 1: 1 product manager, 1 desainer UI/UX, 2 backend Laravel, 2 frontend Next.js, 1 QA, 0,5 DevOps; tim operasi: koordinator ops dan 3 staf shift, 1 verifikator/finance.

19. Risiko dan Edge Case

19.1 Register risiko

Risiko	Kemungkinan	Dampak	Mitigasi	Pemilik
Pasokan driver kurang pada dini hari dan musim puncak	Tinggi	Tinggi	Pre-booking sebagai mode utama, dispatch T-48 jam, pool siaga dengan insentif, admin assign manual	Ops
Transaksi bocor ke luar platform (driver dan customer sepakat langsung)	Sedang	Tinggi	Titik temu dan papan nama resmi, pencatatan tunai, rating, saldo komisi, sanksi di S&K mitra	Produk, Ops
Komisi tunai tidak disetor	Sedang	Sedang	Ambang saldo memblokir tawaran, pengingat otomatis, top-up mudah	Finance
Ketidakpastian regulasi angkutan sewa khusus	Sedang	Tinggi	Kemitraan koperasi, review legal Fase 0, dokumen SIM A Umum dan KIR disiapkan sejak awal	Manajemen
Kebocoran data identitas driver	Rendah	Sangat tinggi	Enkripsi, akses terbatas dan teraudit, URL bertanda tangan, retensi ketat, uji penetrasi	Teknik
Keterlambatan akun merchant atau template WhatsApp	Sedang	Sedang	Metode manual dan tautan click-to-chat sebagai fallback; pengajuan dimulai di Fase 0	PM
Kegagalan webhook gateway	Rendah	Sedang	Rekonsiliasi harian, idempotency, pemeriksaan status manual oleh Finance	Teknik
Antrean verifikasi menumpuk saat pendaftaran massal	Sedang	Sedang	SLA timer, alasan bertemplat, pendaftaran oleh admin untuk driver kurang digital	Ops
Perangkat driver lemah dan sinyal buruk	Tinggi	Sedang	PWA ringan, mode offline, polling hemat, fallback WhatsApp	Teknik
Feri terlambat jauh atau batal berlayar	Tinggi	Sedang	Jangkar sandar dinamis, reschedule gratis saat batal, tabel gangguan (Fase 2)	Ops
Sengketa no-show antara driver dan customer	Sedang	Sedang	Log upaya kontak, stempel waktu, konfirmasi admin, geofence (Fase 2)	Ops
Ketergantungan pada satu VPS	Sedang	Tinggi	Backup lintas region, runbook pemulihan, migrasi ke layanan terkelola saat trafik naik	DevOps

19.2 Edge case dan penanganan

Kasus	Penanganan
Feri terlambat 3 jam	Jangkar sandar dari tombol customer atau pembaruan Ops; tanpa biaya tunggu sebelum jangkar; driver diberi tahu perkiraan baru
Keberangkatan 23.00 tiba pukul 04.00 hari berikutnya	Formulir meminta tanggal tiba eksplisit dan menampilkan ringkasan "Tiba Rabu 14 Okt, 04.00–05.30 WITA"
Customer tidak dapat dihubungi karena di laut	Driver melihat nama kapal dan estimasi sandar; kontak dicoba setelah sandar; no-show hanya setelah tunggu gratis + grace
Dua driver menerima tawaran bersamaan	Pembaruan bersyarat dengan kunci baris; hanya satu yang menang; yang lain melihat "Sudah diambil"
Driver mengganti kendaraan di hari H	Driver hanya dapat memilih kendaraan aktif terverifikasi; perubahan memberi tahu customer dengan pelat baru
Driver menarik diri 1 jam sebelum penjemputan	Dispatch ulang prioritas tinggi ke pool siaga; peringatan Ops; catatan penalti
7 penumpang memesan MPV Standar	Validasi kapasitas menolak dan menawarkan Minibus atau dua kendaraan
Papan selancar atau sepeda	Atribut roof rack wajib; hanya kendaraan dengan atribut tersebut yang layak
Tujuan Gili: Bangsal vs Teluk Nare	Dua POI berbeda dalam zona yang sama; instruksi penjemputan kapal cepat ditampilkan

Kasus	Penanganan
Alamat di luar zona	Pesanan masuk sebagai permintaan quote; Ops menetapkan harga ≤ 30 menit; customer menerima tautan konfirmasi
Jadwal kapal Surabaya dalam WIB	Rute menyimpan <code>schedule_timezone</code> ; konversi ke WITA saat input dan tampilan
Kendaraan mogok di tengah perjalanan	Driver melapor; Ops reassign dengan penyelesaian sebagian; biaya dibagi manual dan dicatat
Bukti transfer palsu atau jumlah kurang	Finance melihat selisih; pesanan tetap <code>pending_payment</code> ; nomor dapat di-blacklist (Fase 2)
Refund ke QRIS/e-wallet gagal	Jalur refund transfer manual dengan konfirmasi rekening customer
Webhook gateway datang sebelum pesanan tersimpan	Webhook diantrekan dan diproses ulang dengan backoff sampai pesanan ditemukan
Driver menekan "Selesai" saat offline, lalu baru sinkron 2 jam kemudian	Aksi dicatat dengan <code>client_timestamp</code> , ditandai <code>synced_late</code> , dan diverifikasi Ops bila melewati ambang
Akun customer dan tamu dengan nomor sama	Pesanan tamu dikaitkan ke akun saat nomor diverifikasi dan terdaftar

20. Asumsi, Ketergantungan, dan Pertanyaan Terbuka

20.1 Ketergantungan eksternal

Ketergantungan	Kebutuhan	Waktu tunggu perkiraan
Akun merchant Midtrans (atau Xendit)	Pembayaran online dan refund otomatis	2–4 minggu (badan usaha, rekening, dokumen)
Penyedia WhatsApp (OTP dan notifikasi)	OTP dan pesan transaksional; template disetujui untuk Fase 2	1–3 minggu
Koperasi/badan hukum mitra	Posisi hukum dan dokumen kemitraan	2–6 minggu
Izin pemasangan QR dan spanduk titik temu di terminal	Order dadakan dan kejelasan titik temu	Tergantung pengelola pelabuhan
Domain, hosting region Jakarta, Cloudflare	Infrastruktur	1 minggu
Data lapangan: foto titik temu, durasi tempuh, tarif pasar	Konfigurasi awal	Fase 0

20.2 Pertanyaan terbuka

No	Pertanyaan	Pemilik keputusan	Batas waktu
Q1	Komisi tetap 15 % atau bertingkat per kelas/zona?	Manajemen	Akhir Fase 0
Q2	Apakah DP wajib untuk minibus atau pesanan ≥ 2 kendaraan sejak MVP?	Manajemen, Ops	Sprint 3
Q3	Asuransi penumpang: melalui koperasi (Jasa Raharja) atau produk tambahan?	Manajemen, Legal	Akhir Fase 0
Q4	Pas pelabuhan dan parkir: termasuk tarif (asumsi saat ini) atau dibebankan terpisah?	Manajemen	Akhir Fase 0
Q5	Bolehkah driver kelas lebih tinggi mengambil pesanan kelas lebih rendah dengan harga tetap?	Ops	Sprint 4
Q6	Nama merek final, domain, dan identitas visual	Manajemen	Fase 0
Q7	Apakah operasi 24 jam dengan tiga shift tersedia sejak pilot?	Ops	Sebelum pilot
Q8	Perlakuan pajak atas fee platform dan pembayaran ke mitra individu	Finance, konsultan pajak	Sebelum pilot
Q9	Batas usia kendaraan 10 tahun: dipertahankan atau dilonggarkan untuk pilot?	Ops	Sprint 2
Q10	Perlukah bahasa tambahan (Mandarin) untuk wisatawan tertentu?	Produk	Fase 2

21. Lampiran

Lampiran A — Glosarium

Istilah	Arti
Pre-booking	Pemesanan yang dibuat sebelum waktu penjemputan, umumnya sebelum atau selama penyeberangan
Order dadakan	Pesanan dengan penjemputan segera yang dibuat di pelabuhan melalui QR terminal
Jangkar sandar	Waktu acuan mulai tunggu gratis: tombol customer, pembaruan Ops, atau estimasi sandar + 60 menit
Titik temu	Lokasi resmi penjemputan di area pelabuhan dengan foto dan instruksi
Papan nama	Layar penuh di aplikasi driver yang menampilkan nama customer untuk identifikasi di pelataran
Dispatch bergelombang	Penawaran pesanan ke kelompok driver secara bertahap dengan batas waktu per gelombang
needs_attention	Penanda pesanan yang gagal mendapat driver otomatis dan memerlukan tindakan Ops
Saldo mitra	Saldo berjalan driver: kredit pendapatan prabayar dan top-up, debit komisi dan payout
Ferizy	Aplikasi tiket resmi penyeberangan ASDP
Pas pelabuhan	Biaya masuk area pelabuhan yang dibayar kendaraan/penumpang
KIR	Uji berkala kelaikan kendaraan bermotor untuk angkutan umum
SKCK	Surat Keterangan Catatan Kepolisian
SIM A Umum	SIM untuk mengemudikan kendaraan penumpang untuk tujuan komersial
Charter	Sewa kendaraan beserta driver untuk durasi tertentu (harian)
WITA	Waktu Indonesia Tengah (UTC+8), zona waktu Lombok

Lampiran B — Draf matriks tarif indikatif (transfer sekali jalan dari Lembar)

Angka dalam rupiah, sudah termasuk BBM, jasa driver, dan pas pelabuhan; **belum divalidasi** dan hanya untuk konfigurasi awal Fase 0.

Zona	MPV Standar	MPV Premium	Minibus 12	Minibus 16
Z1 Sekotong	200.000	275.000	450.000	550.000
Z2 Mataram Raya	225.000	300.000	475.000	575.000
Z3 Senggigi	300.000	375.000	550.000	650.000
Z4 Bandara	300.000	375.000	550.000	650.000
Z5 Mandalika	375.000	450.000	650.000	750.000
Z6 Bangsal / Gili	400.000	475.000	700.000	800.000
Z7 Lombok Timur	500.000	600.000	850.000	950.000
Z8 Rinjani	650.000	750.000	1.000.000	1.150.000

Charter harian (Fase 2, 10 jam, BBM dalam Lombok termasuk): MPV Standar 600.000, MPV Premium 850.000, Minibus 12 1.300.000, Minibus 16 1.500.000.

Lampiran C — Tabel transisi status pesanan

Dari	Ke	Pemicu	Syarat	Efek samping
(baru)	pending_payment	Customer/Admin membuat pesanan non-tunai	Quote token valid, kapasitas valid	Buat payments pending; jadwalkan kedaluwarsa; notifikasi instruksi bayar
(baru)	confirmed	Customer/Admin membuat pesanan tunai	Sama	Jadwalkan dispatch (segera atau T-48 jam); notifikasi konfirmasi

Dari	Ke	Pemicu	Syarat	Efek samping
pending_payment	confirmed	Webhook settlement atau konfirmasi Finance	Jumlah sesuai	payment_status = paid ; jadwalkan dispatch; notifikasi
pending_payment	expired	Penjadwal	Melewati batas waktu tanpa pembayaran	Notifikasi pesan ulang; lepaskan quote
pending_payment	cancelled	Customer/Admin	—	Tanpa biaya
confirmed	dispatching	Penjadwal/Ops	Waktu dispatch tiba	Gelombang 1 dibuat
confirmed	cancelled	Customer/Admin/Sistem	Sesuai tier	Hitung biaya; buat refund bila perlu; notifikasi
dispatching	assigned	Driver menerima / Ops assign	Driver layak; status masih dispatching (kunci baris)	Tawaran lain superseded ; kartu driver dikirim; cek bentrok jadwal
dispatching	dispatching	Penjadwal	Gelombang habis tanpa penerimaan	Gelombang berikutnya atau needs_attention = true + notifikasi Ops
dispatching	cancelled	Customer/Admin	Sesuai tier	Tawaran aktif dibatalkan
assigned	dispatching	Driver menarik diri / Ops unassign	Alasan wajib	Catatan penalti; dispatch ulang prioritas tinggi; notifikasi customer bila driver berubah
assigned	en_route	Driver	Hari H, ≤ 6 jam sebelum estimasi sandar	en_route_at ; notifikasi customer
assigned	cancelled	Customer/Admin	Sesuai tier	Kompensasi driver sesuai aturan
en_route	arrived	Driver	—	arrived_at ; timer tunggu mengacu jangkar; notifikasi customer
en_route	dispatching	Ops	Driver berhalangan di jalan	Dispatch ulang darurat
en_route	cancelled	Customer/Admin	Biaya 100 % untuk customer	Kompensasi driver
arrived	on_trip	Driver	—	on_trip_at ; tautan pelacakan (Fase 2)
arrived	no_show	Driver mengajukan, Ops mengonfirmasi	Melewati tunggu gratis + 30 menit; ≥ 3 upaya kontak tercatat	Biaya 100 %; kompensasi driver; notifikasi customer
arrived	cancelled	Admin	Kasus khusus	Catatan alasan
on_trip	completed	Driver / Sistem (auto-complete 6 jam)	Untuk tunai: jumlah diterima diisi	completed_at ; entri ledger; payment_status = paid untuk tunai; buka rating; kuitansi
completed	—	—	Terminal	Rating ≤ 7 hari
no_show , cancelled , expired	—	—	Terminal	Refund diproses bila ada

Lampiran D — Indeks aset gambar

Gambar	Berkas PNG	Sumber
Gambar 1 — Ringkasan PRD satu halaman	docs/img/prd-overview.png	tools/prd/diagrams/prd-overview.html

Gambar	Berkas PNG	Sumber
Gambar 2 — Alur pemesanan customer	docs/img/flow-customer-booking.png	tools/prd/diagrams/flow-customer-booking.html
Gambar 3 — Alur onboarding driver	docs/img/flow-driver-onboarding.png	tools/prd/diagrams/flow-driver-onboarding.html
Gambar 4 — State machine pesanan	docs/img/order-state-machine.png	tools/prd/diagrams/order-state-machine.html
Gambar 5 — Sitemap per peran	docs/img/sitemap.png	tools/prd/diagrams/sitemap.html
Gambar 6 — Wireframe customer	docs/img/wireframe-customer.png	tools/prd/diagrams/wireframe-customer.html
Gambar 7 — Wireframe driver	docs/img/wireframe-driver.png	tools/prd/diagrams/wireframe-driver.html
Gambar 8 — Wireframe admin	docs/img/wireframe-admin.png	tools/prd/diagrams/wireframe-admin.html
Gambar 9 — Arsitektur sistem	docs/img/architecture.png	tools/prd/diagrams/architecture.html
Gambar 10 — ERD	docs/img/erd.png	tools/prd/diagrams/erd.html
PRD lengkap per halaman	docs/png/PRD-Lembar-Transport-NN.png	docs/PRD-Lembar-Transport.md via tools/prd/build.sh

Lampiran E — Cara regenerasi dokumen dan gambar

Prasyarat: Node.js $\geq$ 18 dengan Playwright global (`npm i -g playwright && npx playwright install chromium`), `pandoc`, dan `poppler-utils` (`pdftoppm`, `pdftinfo`).

```
# dari akar repositori
bash tools/prd/build.sh # merender semua diagram ke docs/img, PRD ke PDF, dan halaman
                        PNG ke docs/png
node tools/prd/render.cjs shots tools/prd/diagrams docs/img # hanya diagram
```

Lampiran F — Riwayat perubahan

Versi	Tanggal	Perubahan
1.0	8 Oktober 2026	Draf awal untuk review pemangku kepentingan